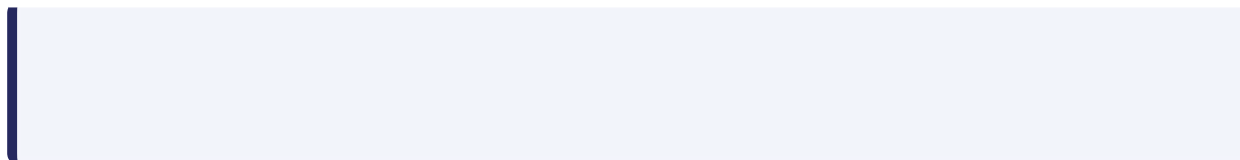


আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা

Introduction to Modern Physics — Master Note



রঙের সংকেত:

সংজ্ঞা

সূত্র

নীতি / টেবিল

উদাহরণ / সমাধান

Must Know / গুরুত্বপূর্ণ

সতর্কতা / সংশোধন

শর্টকাট

মেমোরি ট্রিক

সারকথা

সূচিপত্র

১

প্রসঙ্গ কাঠামো

২

গ্যালিলিও রূপান্তর

৩

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ও বিশেষ তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত

৪

লরেঞ্জ রূপান্তর

৫

দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরের আপেক্ষিকতা

৬

ভর-শক্তি সম্পর্ক

৭

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও ফোটন

৮

আলোক তড়িৎ ক্রিয়া

৯

এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি

১০

কম্পটন ক্রিয়া

১১

তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা ও ডি-ব্রগলী তরঙ্গ

★

থেকে অতিরিক্ত: মৌলিক বল, বলের একীভূতকরণ, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি

🏠

Bird's Eye View — এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়

✓

সূত্র-ধ্রুবক শিট ও সংশোধন তালিকা

কীভাবে সাজানো:

প্রতিটি টপিকে আগে

স্লাইড (ছবি হিসেবে, কিছুই বাদ নেই) → তারপর

হাতের লেখার টাইপ করা সারকথা → তারপর

মিলে যাওয়া বক্স/টেবিল → তারপর

অতিরিক্ত তথ্য ও শর্টকাট → শেষে স্লাইডের অংকগুলোর চূড়ান্ত উত্তর।

নোটে নেই এমন

টপিক শেষে

"অতিরিক্ত টপিক" অংশে।

অধ্যায়টি কেনো পড়বো এবং কোন টপিককে বেশি গুরুত্ব দিবো ???

অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি
■ আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব ■ ভর শক্তি সম্পর্ক ■ আলোক তড়িৎ ক্রিয়া	■ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা ■ বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব, নীতি ও পরীক্ষা ■ বিভিন্ন কণা বা রশ্মি	■ কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ■ মৌলিক বল ■ অনিশ্চয়তা নীতি	■ কম্পটন ক্রিয়া ■ ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য

Chapter Mapping-এর তারকা চিহ্নের সাথেও মিলে যায়: দৈর্ঘ্য-সময়-ভরের আপেক্ষিকতা ও আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি তারকা পেয়েছে।

Chapter Mapping

গ্যালিলিও ও লরেঞ্জ রূপান্তর

★ কোয়ান্টাম তত্ত্ব

★★★ দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরের আপেক্ষিকতা

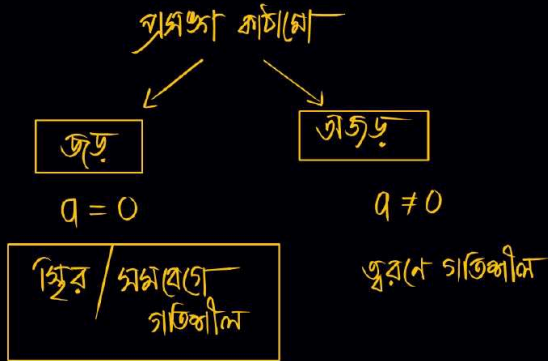
★★★ আলোক তড়িৎ ক্রিয়া, এক্স-রে

★★ ভর-শক্তি সম্পর্ক

★ কম্পটন ক্রিয়া ও বিবিধ



নোট স্লাইড ২



নোট স্লাইড ৩

নোট — টাইপ করা সারকথা

প্রসঙ্গ কাঠামো —

স্লাইডের মূল কথা

জড় কাঠামো

 $a = 0$ (ত্বরণ শূন্য)

স্থির / সমবেগে গতিশীল

অজড় কাঠামো

 $a \neq 0$

ত্বরণে গতিশীল

প্রসঙ্গ কাঠামো (Frame of reference)

কোনো বস্তুর গতি বর্ণনার জন্য ত্রিমাত্রিক স্থানে যে সুনির্দিষ্ট স্থানকে ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয় এবং যার সাপেক্ষে বস্তুটির গতি বর্ণনা করা যায় তাকে প্রসঙ্গ কাঠামো বলে।

জড় / নিউটনীয় কাঠামো

অভ্যন্তরীণ কাঠামো, গ্যালিলিও কাঠামো, নিউটনীয় কাঠামো

জড়তার সূত্র এবং নিউটনের গতি সূত্র প্রযোজ্য হয়।

অজড় কাঠামো

মন্দন জনিত কাঠামো, ঘূর্ণায়মান ও অসমবেগে গতিশীল কাঠামো

জড়তার সূত্র এবং নিউটনের গতি সূত্র প্রযোজ্য হয় না।

মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা

- আলো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ— ('হার্জ' এর পরীক্ষা)
- ইথার মাধ্যমের সাপেক্ষে পৃথিবীর বেগ ৩০ কি.মি./সে. (ব্রাডলির পরীক্ষা)
- মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষা, না ধর্মী পরীক্ষা
- মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষার জন্য আবিষ্কৃত যন্ত্র— মাইকেলসন ব্যতিচার মাপক যন্ত্র বা ইন্টারফেরোমিটার

- মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষায় দূরত্ব, $d = 11 \text{ m} / 10 \text{ m}$
- পৃথিবীর কক্ষপথের গতির বেগ $= 30 \text{ kms}^{-1} = 3 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}$
- ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $= 6 \times 10^{-5} \text{ cm}$ বা $5 \times 10^{-5} \text{ cm} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$ বা $5 \times 10^{-7} \text{ m}$
- ইথার সম্পূর্ণরূপে স্থির থাকে এবং কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত হয় না— লরেঞ্জ পরীক্ষা
- মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষা— ১৮৮৭ সালে

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: তরঙ্গদৈর্ঘ্য " $6 \times 10^{-5} \text{ cms}^{-1} \dots 6 \times 10^{-7} \text{ ms}^{-1}$ " এবং "পৃথিবীর কক্ষপথের/স্পিন গতির বেগ $= 30 \text{ kms}^{-1}$ "

সঠিক: তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একক cm বা m (cms^{-1} নয়); 30 kms^{-1} হলো পৃথিবীর কক্ষপথে (সূর্যের চারদিকে) বেগ

কারণ: তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটি দৈর্ঘ্য, বেগ নয়। পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের (spin) বেগ বিষুবরেখায় মাত্র $\approx 0.46 \text{ kms}^{-1}$ ।

Must Know — মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষা হতে উপনীত সিদ্ধান্ত (না ধর্মী পরীক্ষা)

1. ইথার বলতে মহাবিশ্বে কিছু নেই
2. গ্যালিলিও রূপান্তর সঠিক নয়
3. আলোকের বেগ একটি ধ্রুব রাশি, এটি উৎস অথবা পর্যবেক্ষক বা মাধ্যমের গতির উপর নির্ভর করে না।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান

সাল	বিজ্ঞানীর নাম	বিজ্ঞানীর অবদান
1873 *	ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল	আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব প্রদান করেন।
1886	গোল্ডস্টাইন	ধনরশ্মি আবিষ্কার করেন।
1873	উইলোবি স্মিথ (W. Smith)	আলোর তড়িৎক্রিয়া আবিষ্কার করেন (বইয়ের তথ্য)।
1887	হেনরিখ রুডলফ হার্টজ	পরীক্ষামূলকভাবে তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।
1900	ম্যাক্স প্লাঙ্ক	আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।
1905	আইনস্টাইন	আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।
1924	লুইস ডি ব্রগলি	ডি ব্রগলির সমীকরণ প্রদান করেন।
1927	হাইজেনবার্গ	অনিশ্চয়তার নীতি প্রদান করেন।
1930 (বইয়ে) / 1904	লরেঞ্জ	লরেঞ্জ রূপান্তর সমীকরণ প্রতিপাদন করেন।

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: বইয়ের টেবিলে "সাল" কলামটি এক ঘর নিচে সরে গেছে (যেমন ম্যাক্সওয়েল-1886, গোল্ডস্টাইন-1873, প্লাঙ্ক-1905, আইনস্টাইন-1924)

সঠিক: উপরের টেবিলে সাল ঠিক নামের পাশে বসানো হয়েছে: গোল্ডস্টাইন 1886, হার্টজ 1887, প্লাঙ্ক 1900, আইনস্টাইন 1905, ডি ব্রগলি 1924, হাইজেনবার্গ 1927

কারণ: প্রতিটি সাল বিজ্ঞানীর আসল কাজের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। *ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব 1864-এ প্রস্তাবিত, বই আকারে 1873; লরেঞ্জ রূপান্তর আসলে 1904।

সাল মনে রাখার ট্রিক (ক্রমানুসারে): ৭৩ স্মিথ → ৮৬ গোল্ডস্টাইন → ৮৭ হার্টজ (ও মাইকেলসন-মর্লি) → ১৯০০ প্লাঙ্ক → ০৫ আইনস্টাইন → ২৪ ডি ব্রগলি → ২৭ হাইজেনবার্গ — শেষ চারটা "০-৫-২৪-২৭" মুখস্থ রাখো।

নিউটনীয় বলবিদ্যায় মৌলিক রাশি ও প্রসঙ্গ কাঠামোর প্রকার

মৌলিক রাশি (৩টি): স্থান, সময়/কাল, ভর। প্রসঙ্গ কাঠামো দুই প্রকার: i. জড় প্রসঙ্গ কাঠামো ii. অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো

জড় প্রসঙ্গ কাঠামো		অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো
সংজ্ঞা	পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল যে সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য।	যেসব প্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটনের গতির সূত্র প্রযোজ্য নয়, সেসব কাঠামোকে অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো বলে।
অপর নাম	গ্যালিলিও প্রসঙ্গ কাঠামো বা নিউটনীয় প্রসঙ্গ কাঠামো বা অভ্যন্তরীণ কাঠামো	—
উদাহরণ	স্থির কাঠামো, সমবেগে গতিশীল কাঠামো, পৃথিবীকে জড় কাঠামো হিসাবে বিবেচনা করা হয়।	মন্দন জনিত কাঠামো, ঘূর্ণায়মান ও অসমবেগে গতিশীল কাঠামো
বৈশিষ্ট্য	জড় কাঠামোতে জড়তার সূত্র ও নিউটনের গতি বিষয়ক ৩টি সূত্র এবং পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যান্য সূত্রও ব্যাখ্যা করা যায়।	এ ধরনের কাঠামোতে কাল্পনিক বল দ্বারা ত্বরণ ঘটে। জড়তার সূত্র এবং নিউটনের গতির প্রথম সূত্র প্রযোজ্য হয় না।

মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা (বিস্তারিত)

পরীক্ষক	মাইকেলসন ও মর্লি।
উদ্দেশ্য	একই উৎস থেকে পরস্পর লম্বভাবে বিভক্ত দুটি আলোক রশ্মিকে একই পথ অতিক্রম করিয়ে আবার পূর্ব জায়গায় ফিরিয়ে আনতে দুটি সময় ভিন্ন হবে এবং এর ফলে একটি ব্যতিচার সৃষ্টি হবে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ব্যতিচার নকশায় অপসারণ ব্যতিচার রেখার বিস্তৃতির 25 ভাগের এক ভাগ , যার পরিমাণ নগণ্য ধরা যায়। অর্থাৎ, মাইকেলসনের মতে ব্যতিচার রেখাগুলোর কোনো অপসারণ হয়নি। এটি হতে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্থিতিশীল ইথার প্রকল্পের ফলাফল ভুল বা পৃথিবী ও ইথারের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ নেই। 1887 সালে ইথারের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
ব্যবহৃত উপকরণ	ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$
পরীক্ষার ফলাফল	- ইথার বলতে এ মহাবিশ্বে কিছু নেই। - গ্যালিলিও রূপান্তর সঠিক নয়। - আলোর বেগ একটি ধ্রুব রাশি। - এটি উৎস অথবা পর্যবেক্ষক বা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না।



গ্যালিলিও রূপান্তর

Galilean Transformation

Galilean Transformation

স্থির, S

চলমান, S'

$GT \rightarrow S \rightarrow S'$
 $x' = x - vt$
 $t' = t$

$GT^{-1} \rightarrow S' \rightarrow S$
 $x = x' + vt'$
 $t = t'$

আপেক্ষিক বেগ
 $v_p' = v_p - v$

$v_p = 10 \text{ m/s}$
 $v = 4 \text{ m/s}$

নোট স্লাইড ৪

3×10^8

1.5×10^8

3×10^8

$c/2$

10 m/s

4 m/s

	(A)	(B)
t		
$1s$	$C = 3 \times 10^8 \text{ m}$ $B = 1.5 \times 10^8 \text{ m}$	
$2s$	$C = 6 \times 10^8 \text{ m}$ $B = 3 \times 10^8 \text{ m}$	

নোট স্লাইড ৫

নোট — টাইপ করা সারকথা — গ্যালিলিও রূপান্তর —

স্লাইডের মূল কথা

$GT : S \rightarrow S'$ (স্থির থেকে চলমান)

$GT^{-1} : S' \rightarrow S$ (চলমান থেকে স্থির)

$$x' = x - vt$$

$$x = x' + vt'$$

$$t' = t$$

$$t = t'$$

আপেক্ষিক বেগ: $v_p' = v_p - v$ (যেমন $v_p = 10 \text{ ms}^{-1}$, $v = 4 \text{ ms}^{-1}$ হলে চলমান কাঠামো থেকে দেখা বেগ 6 ms^{-1})।

স্লাইড ৫: গ্যালিলিও রূপান্তর আলোতে প্রয়োগ করলে — A থেকে আলো c বেগে, B (c/2 বেগে চলমান) থেকে দেখলে আলোর বেগ $c - c/2$ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সব পর্যবেক্ষক আলোর বেগ c-ই পান → গ্যালিলিও রূপান্তর আলোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ।

গ্যালিলিওর রূপান্তর / নিউটনের রূপান্তর

সময় সার্বভৌম (absolute) গণ্য করে এবং আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যদ্বয়ের প্রতি উদাসীন থেকে, পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল দুটি প্রসঙ্গ কাঠামোর স্থানাঙ্ক ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী যেসব সমীকরণ পাওয়া যায় তাদেরকে গ্যালিলিও রূপান্তর বলে।

→ গ্যালিলিওর স্বীকার্য আইনস্টাইনের উভয় স্বীকার্য লঙ্ঘন করে।

গ্যালিলিওর রূপান্তরের সীমাবদ্ধতা

- আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের প্রথম স্বীকার্য অনুসারে সকল কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো অবশ্যই একই রূপ হবে। তড়িৎ চুম্বকীয় সূত্রগুলোর ক্ষেত্রে এক কাঠামোর জন্য প্রযোজ্য সমীকরণগুলো অপর কাঠামোতে প্রকাশ করতে গেলে ভিন্ন রূপ হয়। এটি আপেক্ষিকতার প্রথম স্বীকার্যের পরিপন্থী।
- আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের দ্বিতীয় স্বীকার্য অনুসারে সকল কাঠামোতে আলোর বেগ একই হবে। কিন্তু গ্যালিলিও রূপান্তরে ভিন্ন রূপ হয়।

গ্যালিলিও রূপান্তর — অতিরিক্ত তথ্য

সময়কে সার্বভৌম গণ্য করে পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল দুটি প্রসঙ্গ কাঠামোর স্থানাঙ্ক ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী সমীকরণসমূহকে গ্যালিলিওর রূপান্তর সমীকরণ বলে। গ্যালিলিও রূপান্তর নিউটন এর সূত্র মেনে চলে।

$$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t$$

গতি শুধু x-অক্ষ বরাবর বলে y ও z স্থানাঙ্ক কখনো বদলায় না।

৩

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ও বিশেষ তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত

Special Theory of Relativity — Postulates

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত

- ✓ 1) সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো একইরূপ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হবে
- 2) শূন্যস্থানে সকল পর্যবেক্ষকের নিকট আলোর বেগ সর্বদা একই থাকে। এই বেগ আলোর প্রবাহের দিক, উৎস, পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক বেগ এর উপর নির্ভর করে না।



নোট স্লাইড ৬

- সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো একইরূপ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হবে।
- শূন্যস্থানে সকল পর্যবেক্ষকের নিকট আলোর বেগ সর্বদা একই থাকে। এই বেগ আলোর প্রবাহের দিক, উৎস, পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক বেগ এর উপর নির্ভর করে না।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব: ২ ভাগে বিভক্ত

তত্ত্ব	আপেক্ষিকতার সার্বিক / সাধারণ তত্ত্ব	আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব
প্রকাশের সাল	1916 সালে	1905 সালে
আলোচ্য বিষয়	সূর্য, নক্ষত্র, উল্কা, চন্দ্র ইত্যাদির গতি, মাধ্যাকর্ষণ এবং সমগ্র বিশ্বের গঠন বর্ণনা করেছেন। ত্বরিত ও মন্দিত বস্তুর কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়।	এতে সমগতিতে চলমান বস্তুর গতি বর্ণনা করেছেন। বিশেষ তত্ত্ব সার্বিক বা সাধারণ তত্ত্বের বিশেষ রূপ।

আপেক্ষিকতার মৌলিক স্বীকার্য সমূহ

স্বীকার্য	বক্তব্য
১ম স্বীকার্য	জড় কাঠামোতে বা গ্যালিলীয় কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ অভিন্ন থাকে।
২য় স্বীকার্য	শূন্যস্থানে সকল পর্যবেক্ষকের নিকট আলোকের বেগ সর্বদা সমান থাকে। এর বেগ আলোক প্রবাহের দিক, উৎস ও পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে না। এই স্বীকার্য অনুযায়ী আলোর দ্রুতি সার্বজনীন ধ্রুবক। ২য় স্বীকার্যকে আলোর ধ্রুবতার নীতি বলা হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সাধারণ তত্ত্বে, ত্বরিত ও মন্দিত বস্তুর কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- বিশেষ তত্ত্বে, ত্বরিত ও সমবেগে গতিশীল বস্তু ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- আইনস্টাইনের মতে ভর ও শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা একই সত্তার দ্বৈত প্রকাশ।
- স্থান কাল ও ভর ধ্রুবক বা পরম কিছুই না; এগুলো আপেক্ষিক।
- শূন্যান্তরের কণিকার দ্রুতি c
- বস্তুর বেগ বাড়লে ভর বাড়ে

মেনোরি ট্রিক মনে রাখার কৌশল

" $1905 =$ বিশেষ (ছোট সংখ্যা $\rightarrow$ ছোট/বিশেষ ক্ষেত্র), $1916 =$ সাধারণ (বড় সংখ্যা $\rightarrow$ বড়/সার্বিক ক্ষেত্র)"। বিশেষ তত্ত্ব = সমবেগ; সাধারণ তত্ত্ব = ত্বরণ + মহাকর্ষ।

আপেক্ষিক তত্ত্ব সংক্রান্ত সংজ্ঞা

আপেক্ষিকতা	কোনো বিষয় অন্য কোনো কিছুর সাপেক্ষে বিবেচিত হওয়ার নামই আপেক্ষিকতা। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে সব গতি আপেক্ষিক।
আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব	আপেক্ষিকতার সাধারণ বা সার্বিক তত্ত্ব প্রযোজ্য সেই সব প্রসঙ্গ কাঠামোর জন্য যাদের পরস্পরের সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ ধ্রুব নয়। অর্থাৎ, ত্বরণ বা মন্দন দ্বিগত। এটি অপেক্ষাকৃত জটিল।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব	আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব প্রযোজ্য সেই সব প্রসঙ্গ কাঠামোর জন্য যারা পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল। এটি সাধারণ তত্ত্বের তুলনায় তুলনামূলক সহজ।
আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব	1905 সালে আলবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। - প্রথম স্বীকার্য বা আপেক্ষিকতার নীতি: সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর গাণিতিক রূপ একই থাকে। - দ্বিতীয় স্বীকার্য বা আলোর দ্রুতির ধ্রুবতার নীতি: শূন্যস্থানে সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে আলোর দ্রুতি c এর মান একই।

- স্থান, কাল ও ভর ধ্রুবক বা পরম কিছু নয় এরা আপেক্ষিক। আইনস্টাইনের এই তত্ত্বকে বলা হয় আপেক্ষিক তত্ত্ব।
- চিরায়ত বলবিজ্ঞানে ভর ও শক্তি স্বাধীন হলেও আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে এরা সমতুল্য।

নিউটনিয়ান বলবিদ্যার মৌলিক রাশি

আপেক্ষিকতার প্রভাব

স্থান | সময় বা কাল | ভর

দৈর্ঘ্য | ভর | সময়

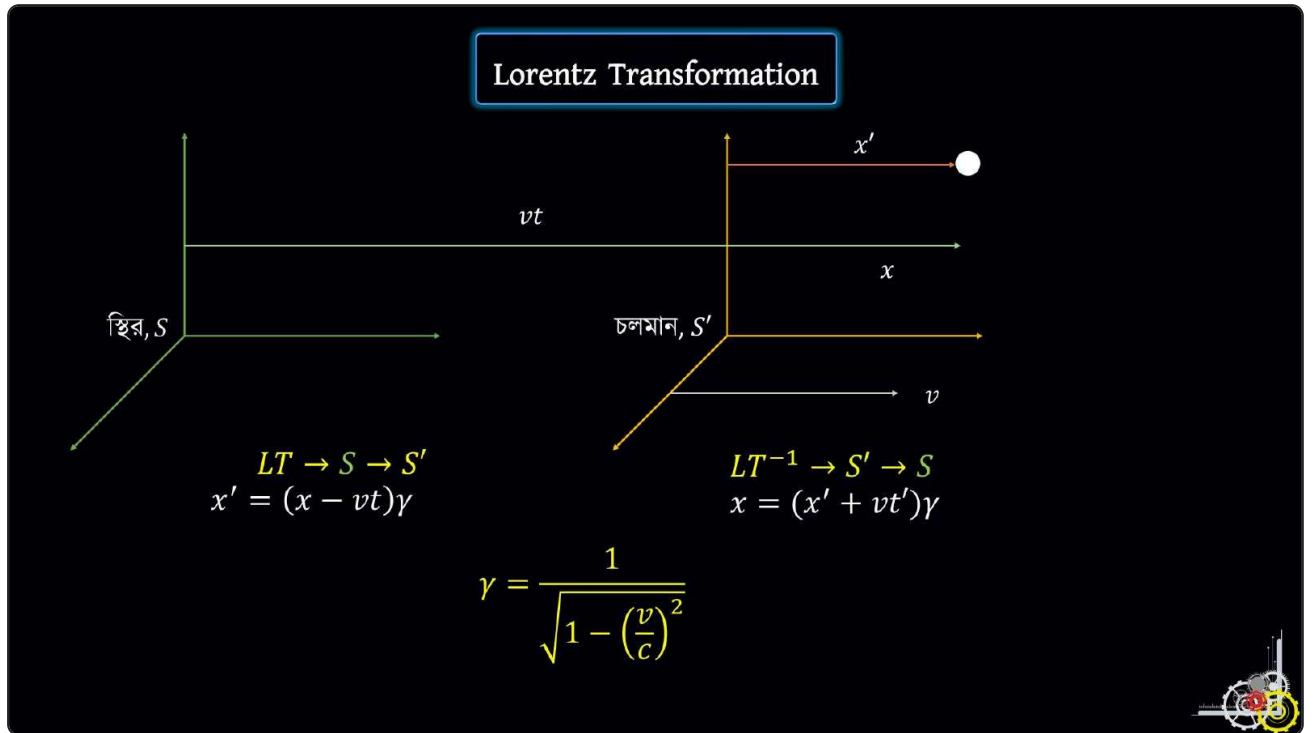
পদার্থ ও শক্তির তুলনা

পদার্থ	শক্তি
- এটি কণিকাধর্মী। - এর ভর এবং জড়তা আছে। - এটি ভরের নিত্যতা সূত্র মেনে চলে।	এটি তরঙ্গ ধর্মী।

৪

লরেঞ্জ রূপান্তর

Lorentz Transformation



নোট স্লাইড ৭

Lorentz Transformation

স্থির, S

চলমান, S'

vt

v

x'

x

অবস্থানের রূপান্তর

$$LT \rightarrow S \rightarrow S'$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

সময়ের রূপান্তর

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$v \ll c$

$LT \approx GT$

$LT^{-1} \rightarrow S' \rightarrow S$

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

নোট স্লাইড ৮

নোট — টাইপ করা সারকথা

লরেঞ্জ রূপান্তর —

সূত্রগুলো

	LT : S → S'	LT ⁻¹ : S' → S
অবস্থানের রূপান্তর	$x' = (x - vt)\gamma = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$x = (x' + vt')\gamma = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
সময়ের রূপান্তর	$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad | \quad v \ll c \text{ হলে } \gamma \approx 1 \rightarrow LT \approx GT \text{ (লরেঞ্জ রূপান্তর গ্যালিলিও রূপান্তরে পরিণত হয়)}$$

লরেঞ্জের রূপান্তর সূত্র

বিষয়	বর্ণনা
সূত্র পরিচিতি	- যে রূপান্তর সূত্র প্রয়োগে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় সমীকরণ এক জড় কাঠামো থেকে অন্য জড় কাঠামোতে অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় তা লরেঞ্জের রূপান্তর সূত্র নামে পরিচিত। - সময় সার্বভৌম (absolute) নয় গণ্য করে এবং আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যদ্বয় মেনে চলে, পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুববেগে গতিশীল দুটি প্রসঙ্গ কাঠামোর স্থানাঙ্ক ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী যেসব সমীকরণ পাওয়া যায় তাদেরকে লরেঞ্জ রূপান্তর বলে।
আবিষ্কারক	এইচ.এ. লরেন্টজ (বইয়ে সাল ১৯৩০ লেখা — নিচের সংশোধন দেখো)
স্বীকার্য	- দুটি স্বীকার্যের উপর লরেঞ্জের রূপান্তর সূত্র প্রতিষ্ঠিত। স্বীকার্য-১ পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলো সকল অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় অভিন্ন থাকে। তবে কাঠামোগুলোকে পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল থাকতে হবে। স্বীকার্য-২ আলোকের বেগ সর্বদা ধ্রুব থাকে, এ বেগ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ এর মান দর্শকের স্থিতি বা গতির উপর নির্ভর করে না।

△ সংশোধন

মূল লেখা: আবিষ্কারক: "১৯০০ সালে এইচ.এ. লরেন্টজ"

সঠিক: লরেন্টজ রূপান্তর প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে (H. A. Lorentz)

কারণ: লরেন্টজ ১৯২৮ সালে মারা যান; আইনস্টাইনের ১৯০৫-এর বিশেষ তত্ত্বের আগেই (১৯০৪) এই রূপান্তর প্রকাশিত হয়েছিল। পরীক্ষায় সাল জিজ্ঞাসা খুব কম — নাম মনে রাখো।

লরেন্টজ ও বিপরীত লরেন্টজ রূপান্তর সমীকরণ (পূর্ণ রূপ)

লরেন্টজের রূপান্তর সমীকরণ

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ এবং } t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; y' = y; z' = z$$

বিপরীত লরেন্টজ রূপান্তর সমীকরণ

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; y = y', z = z' \text{ এবং } t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

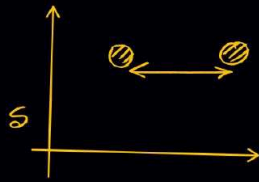
- **লরেন্টজ-এর রূপান্তর সূত্র:** যে রূপান্তর সূত্রে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় সমীকরণ বিভিন্ন কাঠামোতে অভিন্ন থাকে তাকে লরেন্টজ এর রূপান্তর সূত্র বলে।
- **লরেন্টজ ফিটজেরাল্ড সংকোচন:** কোনো দণ্ডের গতিশীল দৈর্ঘ্য দণ্ডটির নিশ্চল অবস্থার দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হবে। এই ঘটনাকে বলা হয় লরেন্টজ ফিটজেরাল্ড সংকোচন।

প্রথম স্বীকার্য	পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল সকল জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই রূপ থাকে।
দ্বিতীয় স্বীকার্য	শূন্যস্থানে আলোর বেগ সর্বদা ধ্রুব থাকে, এটি একটি অভ্যন্তরীণ কাঠামো হতে অন্যটিতে রূপান্তরিত হলেও মান অপরিবর্তিত থাকে এবং আলোর এই বেগ $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ । এই মান দর্শকের স্থিতি বা গতিশীলতার উপর নির্ভর করে না।

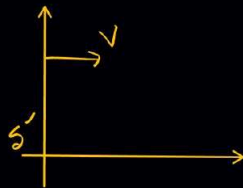
⚡ **শর্টকাট:** বিপরীত রূপান্তর লিখতে শুধু ড্যাশ (') অদলবদল করো আর v এর চিহ্ন উল্টাও ($- \rightarrow +$)। y, z সবসময় অপরিবর্তিত।

০১

একটি স্থির কাঠামোতে 10 km দূরত্বে $16 \mu\text{s}$ সময়ের ব্যবধানে দুটি বাম্ব জ্বলে উঠল, কিন্তু v বেগে গতিশীল কোন কাঠামো হতে মনে হল বাম্ব দুটি একই সময়ে জ্বলে উঠেছে তাহলে, ঐ কাঠামোর বেগ কত?



$$\begin{aligned} x &= 10 \text{ km} \\ t &= 16 \mu\text{s} \\ t' &= 0 \end{aligned}$$



$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$0 = \frac{16 \times 10^{-6} - \frac{v \times 10 \times 10^3}{(3 \times 10^8)^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$v = \boxed{}$$

নোট স্লাইড ৯

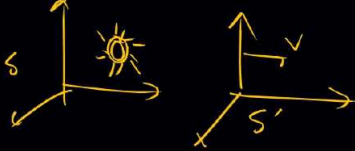
02

একটি স্থির কাঠামোতে $1 \mu s$ সময়ের ব্যবধানে একটি জায়গায় দুটি বাম্ব জ্বলে উঠল, একটি v বেগে ঐ গতিশীল কাঠামোতে গতিশীল কাঠামো হতে বাম্ব দুটির জ্বলে উঠার সময় ব্যবধান $3 \mu s$ মনে হল। তাহলে ঐ গতিশীল কাঠামোর বেগ v নির্ণয় কর এবং বাম্ব দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বই বা কত বলে মনে হবে?

$$t = 1 \mu s ; x = 0$$

$$t' = 3 \mu s ; x' = ?$$

$$v = ?$$



$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$3 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$v = \boxed{}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x' = $$

নোট স্লাইড ১০

H.W.

গতিশীল S' কাঠামোতে একটি ঘটনা 600 sec সময় ব্যবধানে একই জায়গায় সংঘটিত হয়, স্থির S কাঠামো হতে ঘটনা কত দূরত্বের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হবে? S কাঠামোর সাপেক্ষে S' কাঠামোর সমবেগ $v = 2.4 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

নোট স্লাইড ১১

H.W.

গতিশীল S' কাঠামোতে একই সময়ে সংঘটিত দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী দূরত্ব 10 m । স্থির কাঠামোর একজন ঘটনাটির সময় ব্যবধান কত মাপবে? $v = 1.8 \times 10^8\text{ ms}^{-1}$



নোট স্লাইড ১২

সমাধান যাচাই লরেঞ্জ রূপান্তরের গাণিতিক সমস্যা — চূড়ান্ত উত্তর

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
৯	$t' = 0$ বসালে $t = vx/c^2 \Rightarrow v = tc^2/x = (16 \times 10^{-6} \times 9 \times 10^{16})/(10 \times 10^3) = 1.44 \times 10^8\text{ ms}^{-1}$
১০	$x = 0 \Rightarrow t' = \gamma t \Rightarrow 3 = \gamma \Rightarrow v = c\sqrt{(8/9)} = 2.83 \times 10^8\text{ ms}^{-1} (\approx 0.943c)$; $x' = -\gamma vt = -3 \times 2.83 \times 10^8 \times 10^{-6} \Rightarrow$ মধ্যবর্তী দূরত্ব $\approx 848.5\text{ m}$
১১ (H.W.)	S' -এ একই জায়গায়: $\Delta x' = 0$, $\Delta t' = 600\text{ s}$, $\gamma = 1/0.6 = 5/3 \Rightarrow \Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t') = 2.4 \times 10^{11}\text{ m}$ (এবং $\Delta t = \gamma\Delta t' = 1000\text{ s}$)
১২ (H.W.)	S' -এ একই সময়ে: $\Delta t' = 0$, $\Delta x' = 10\text{ m}$, $\gamma = 1/0.8 = 1.25 \Rightarrow \Delta t = \gamma(\Delta t' + v\Delta x'/c^2) = 2.5 \times 10^{-8}\text{ s}$

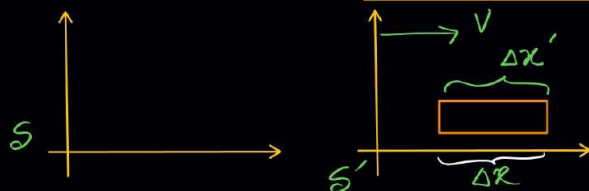


দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরের আপেক্ষিকতা

Length Contraction, Time Dilation & Mass Increase

দৈর্ঘ্য সংকোচন

দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা



$$\Delta x' = \frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$L_0 = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

দৈর্ঘ্য যে কাঁচা/মার আপেক্ষিক স্থির,
(এই কাঁচা/মারে পরিমাপকৃত
দৈর্ঘ্য), L_0

দৈর্ঘ্য যে কাঁচা/মার আপেক্ষিক গতিশীল,
(এই কাঁচা/মারে পরিমাপকৃত
দৈর্ঘ্য), L

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

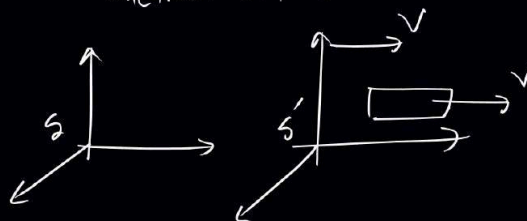
নোট স্লাইড ১৩

$$L = L_0 \left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) < 1$$

$$L = L_0 \times 0.8$$

$$L < L_0$$

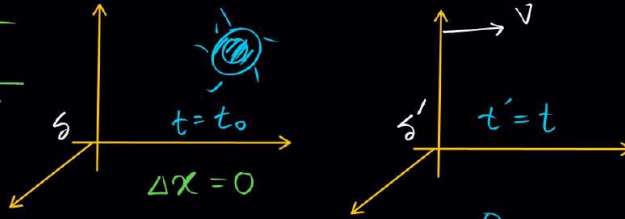
* দৈর্ঘ্য সংকোচন হবে
আপেক্ষিক বেগ বরাবর



নোট স্লাইড ১৪

সময়ের আপেক্ষিকতা

যে কাটা(গার) আপেক্ষিক
ক্রান্ত ঘটনা একই
স্থানে ঘটে, সেহ
কাটা(গার)ত
পরিমাপকৃত সময়, t_0 .

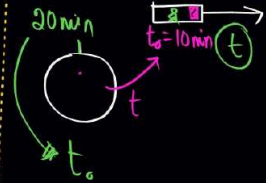


$$t' = \frac{t - \frac{v\Delta x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$t > t_0$
কাল দীর্ঘত্ব



নোট স্লাইড ১৫

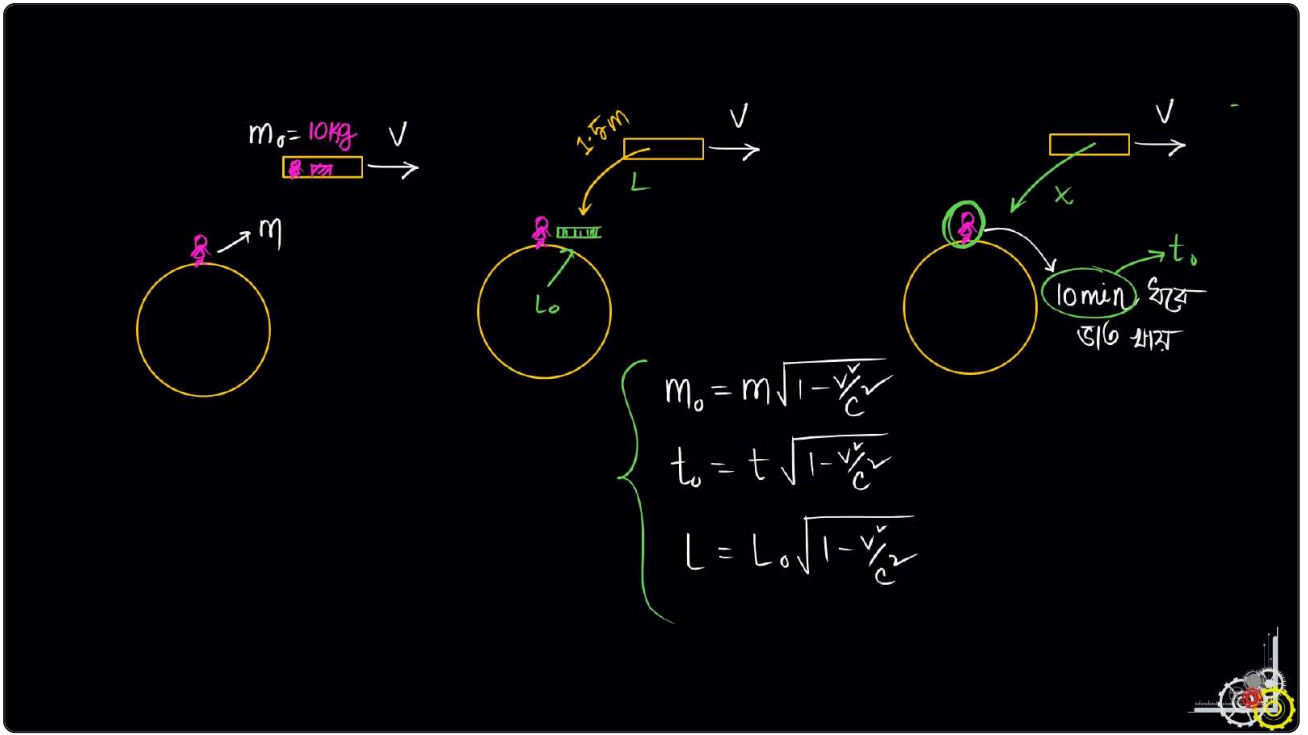
ভরের আপেক্ষিকতা

$$m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

ঘটনা মার আপেক্ষিক স্থির

তার আপেক্ষিক $m_0/L_0/t_0$

নোট স্লাইড ১৬



নোট স্লাইড ১৭

নোট — টাইপ করা সারকথা

স্লাইডের মূল কথা (স্লাইড ১৩-১৭)

দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা: দৈর্ঘ্য যে কাঠামোর সাপেক্ষে স্থির, সেই কাঠামোতে পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য = L_0 (প্রকৃত দৈর্ঘ্য)। দৈর্ঘ্য যে কাঠামোর সাপেক্ষে গতিশীল, সেই কাঠামোতে পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য = L । $\Delta x' = \Delta x / \sqrt{1 - v^2/c^2}$ থেকে $L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$; যেহেতু $\sqrt{(\dots)} < 1$, তাই $L < L_0$ (যেমন $L = 0.8 L_0$)।

* দৈর্ঘ্য সংকোচন হবে কেবল **আপেক্ষিক বেগ বরাবর** (বেগের লম্ব দিকে দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত)।

সময়ের আপেক্ষিকতা: যে কাঠামোর সাপেক্ষে কোন ঘটনা একই স্থানে ঘটে ($\Delta x = 0$), সেই কাঠামোতে পরিমাপকৃত সময় = t_0 (প্রকৃত সময়)।

$$t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow t > t_0 \rightarrow \text{কাল দীর্ঘায়ন (রকেটে 10 min কাটলে পৃথিবীতে 10 min এর বেশি কাটে)।}$$

ভরের আপেক্ষিকতা: $m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

গোল্ডেন রুল: ঘটনা যার সাপেক্ষে স্থির, তার সাপেক্ষে $m_0 / L_0 / t_0$ (শূন্য সাবস্ক্রিপ্ট = proper / নিশ্চল মান)।

Must Know — আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে স্থান, কাল ও ভরের আপেক্ষিকতা

বিষয়	বর্ণনা	গাণিতিক সনাক্তকরণ
কাল দীর্ঘায়ন (সময় প্রসারণ)	- গতিশীল অবস্থায় থাকা ঘড়ি নিশ্চল অবস্থায় থাকা ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে। - গতিশীল অবস্থায় থাকা ঘড়ির সময় স্থির অবস্থায় থাকা ঘড়ির চেয়ে $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। - আপেক্ষিক গতি v এর মান যত বেশি হবে গতিশীল ঘড়ি তত ধীরে চলবে এবং কাল দীর্ঘায়ন তত বেশি হবে। - জমজ কুটাভাস কাল দীর্ঘায়নের ফলে হয়ে থাকে।	$t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$
দৈর্ঘ্য সংকোচন	- কোনো দণ্ডের গতিশীল দৈর্ঘ্য দণ্ডটির নিশ্চল অবস্থার দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হবে। - এই ঘটনাকে বলা হয় লরেঞ্জ ফিটজেরাল্ড সংকোচন।	$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

বিষয়	বর্ণনা	গাণিতিক সমীকরণ
ভর বৃদ্ধি	- কোনো বস্তুর গতিশীল অবস্থার ভর বস্তুটির নিশ্চল অবস্থার ভরের চেয়ে বেশি হবে। - কোনো বস্তু আলোর বেগের সমান বা বেশি বেগে গতিশীল হতে পারে না। - আলোর বেগে চলমান বস্তুর ভর অসীম হয়।	$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

→ কোন বস্তুর বেগ / পার্থিব বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারে না।

[একটি মহাকাশযান $v = (\sqrt{3}/2)c$ বেগে চললে, $m = 2m_0$, $t = 2t_0$, $L = L_0/2$]

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: "গতিশীল ঘড়ির সময় স্থির ঘড়ির চেয়ে $\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে"

সঠিক: স্থির পর্যবেক্ষকের মাপা সময় $t = t_0/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$, অর্থাৎ $1/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ গুণ বৃদ্ধি পায়

কারণ: $\sqrt{(1-v^2/c^2)} < 1$, তাই এটি দিয়ে গুণ করলে সময় কমে যায়; বৃদ্ধি বোঝাতে এর বিপরীত (γ) গুণ হয়। সূত্র $t_0 = t\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ ঠিকই আছে।

মহাকাশ ভ্রমণে আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যবহার

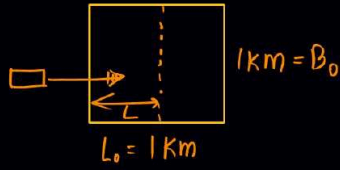
- মহাকাশ যানের বেগ নির্ণয়
- মহাকাশচারীর বয়স নির্ণয়
- ঘনত্ব নির্ণয়
- পারমাণবিক কণিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, মেসন ইত্যাদি গতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রযোজ্য।

শর্টকাট — $\sqrt{3}/2 c$ এর ম্যাজিক ও দ্রুত হিসাব

v	$\sqrt{(1-v^2/c^2)}$	$\gamma = 1/\sqrt{...}$
0.6c	0.8	1.25
0.8c	0.6	1.67
$(\sqrt{3}/2)c \approx 0.866c$	0.5	2
$(2\sqrt{2}/3)c \approx 0.943c$	1/3	3
0.98c	≈ 0.2	≈ 5

3-4-5 ত্রিভুজ মনে রাখো: $0.6 \leftrightarrow 0.8$ জোড়া। L , t_0 , m_0 — যেকোনো একটা অনুপাত দিলে $\sqrt{...}$ এর মান বের করে বাকিগুলো সরাসরি গুণ/ভাগ।

০১



$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$= 1000 \times \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$L = 500 = 0.5 \text{ km}$$

$$\therefore \text{রকেটের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রফল, } A = L \times B_0 = 0.5 \text{ km} \times 1 \text{ km} = 0.5 \text{ km}^2$$

$$= L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \times B_0 = L_0 B_0 \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

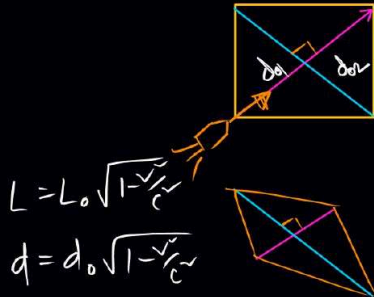
$$A = A_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

একটি রকেট $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ বেগে একটি মাঠের উপর দিয়ে উড়ে যায়। মাঠটির ক্ষেত্রফল রকেটের সাপেক্ষে কত হবে যদি –

- ক) রকেট 1 km বর্গাকার মাঠের দৈর্ঘ্য বরাবর উড়ে যায়
- খ) রকেট 1 km বর্গাকার মাঠের কর্ণ বরাবর উড়ে যায়
- গ) রকেট 1 km ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার মাঠের কোন একটি ব্যাস বরাবর উড়ে যায়

$$\text{স্থিতির প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রফল, } A_0 = L_0 \times B_0 = 1 \times 1 = 1 \text{ km}^2$$

নোট স্লাইড ১৮



$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$d = d_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$A_0 = \frac{1}{2} \times d_{01} \times d_{02} =$$

$$A = \frac{1}{2} d_1 \times d_{02} =$$

$$A = \frac{1}{2} \times d_{01} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \times d_{02}$$

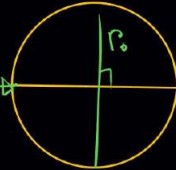
$$= \left(\frac{1}{2} d_{01} d_{02}\right) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = A_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

একটি রকেট $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ বেগে একটি মাঠের উপর দিয়ে উড়ে যায়। মাঠটির ক্ষেত্রফল রকেটের সাপেক্ষে কত হবে যদি –

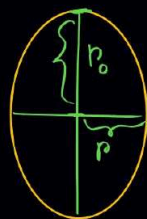
- ক) রকেট 1 km বর্গাকার মাঠের দৈর্ঘ্য বরাবর উড়ে যায়
- খ) রকেট 1 km বর্গাকার মাঠের কর্ণ বরাবর উড়ে যায়
- গ) রকেট 1 km ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার মাঠের কোন একটি ব্যাস বরাবর উড়ে যায়

$$A = A_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

নোট স্লাইড ১৯

$$A_0 = \pi r_0^2 \Rightarrow$$


$$A = \pi ab$$

$$A = \pi r \cdot r_0$$


$$= \pi r_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \times r_0$$

$$A = \pi r_0^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$A = A_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

একটি রকেট $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ বেগে একটি মাঠের উপর দিয়ে উড়ে যায়। মাঠটির ক্ষেত্রফল রকেটের সাপেক্ষে কত হবে যদি -

ক) রকেট 1 km বর্গাকার মাঠের দৈর্ঘ্য বরাবর উড়ে যায়

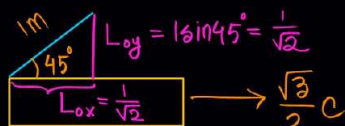
খ) রকেট 1 km বর্গাকার মাঠের কর্ণ বরাবর উড়ে যায়

গ) রকেট 1 km ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার মাঠের কোন একটি ব্যাস বরাবর উড়ে যায়

নোট স্লাইড ২০

০২

একটি রকেট $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ বেগে পৃথিবীর সাপেক্ষে গতিশীল। রকেটের সামনে 1 m দৈর্ঘ্যের একটি এন্টেনা 45° কোণে সংযুক্ত। পৃথিবীর সাপেক্ষে এন্টেনার কোণ ও দৈর্ঘ্য কত হবে?



$$L_x = L_{ox} \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$L_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{1/\sqrt{2}}{1/(2\sqrt{2})} = \frac{1}{2}$$

পৃথিবীর সাপেক্ষে

এন্টেনার দৈর্ঘ্য

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2} = 0.79m$$

পৃথিবীর সাপেক্ষে,

$$\text{এন্টেনার কোণ, } \tan \theta = \frac{1/\sqrt{2}}{1/(2\sqrt{2})} = 2$$

$$\theta = \tan^{-1}(2) = 63.43^\circ$$

নোট স্লাইড ২১

নোট — টাইপ করা সারকথা ক্ষেত্রফল সংকোচন (স্লাইড ১৮-২০)

বর্গ, কর্ণ বরাবর বা বৃত্ত — যেভাবেই উড়ে যাক, বেগের দিক বরাবর মাত্র একটি মাত্রা সংকুচিত হয়, তাই

$$A = A_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

বৃত্ত $\rightarrow$ উপবৃত্ত: $A = \pi ab = \pi r_0 \cdot r_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$ । স্লাইড ২১: 45° এন্টেনা — শুধু x-উপাংশ সংকুচিত হয়, ফলে দৈর্ঘ্য 0.79 m ও কোণ $\theta = \tan^{-1}(2) = 63.43^\circ$ ।

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
১৮	(ক) 0.5 km^2 (খ) 0.5 km^2 (গ) $A = \pi(1)^2 \times 0.5 = 1.571 \text{ km}^2$ [$v = (\sqrt{3}/2)c \Rightarrow \sqrt{(\dots)} = 0.5$]

MCQ অনুশীলন (বোর্ড প্রশ্ন)

01 ত্বরণযুক্ত প্রসঙ্গ কাঠামোকে বলে - [সি বো ২১]

- A গ্যালিলিও প্রসঙ্গ কাঠামো
- B জড় প্রসঙ্গ কাঠামো
- C ত্বরণযুক্ত প্রসঙ্গ কাঠামো
- D নিউটনীয় প্রসঙ্গ কাঠামো



নোট স্লাইড ২২

02 আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল নয়? [ব বো ২২]

- A ভর
- B সময়
- C আলোর দ্রুতি
- D দৈর্ঘ্য



নোট স্লাইড ২৩

০৩

স্থির কাঠামো S_1 হতে, কাঠামো $S_2 - \frac{c}{3}ms^{-1}$ ধ্রুব দ্রুতিতে সরে যাচ্ছে। যদি S_1 হতে কাঠামোর পর্যবেক্ষক আলোক ছটা নির্গত করে তাহলে S_2 হতে কাঠামোর পর্যবেক্ষক কর্তৃক পরিমাপকৃত আলোর দ্রুতি কত হবে? [রা বো ১৭]

- A** $\frac{c}{3}ms^{-1}$
- B** $(c - \frac{c}{3})ms^{-1}$
- C** $(c + \frac{c}{3})ms^{-1}$
- D** cms^{-1}

নোট স্লাইড ২৪

০৭

S' জড় প্রসঙ্গ কাঠামো, S জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে v ধ্রুব বেগে গতিশীল। উভয় কাঠামোর পর্যবেক্ষক কোনো বাতির আলোর দ্রুতি নির্ণয় করলেন যথাক্রমে c' ও c । c' ও c এর সম্পর্ক হবে- [সি বো ২১]

- A** $c' = c$
- B** $c' = c - v$
- C** $c' = c + v$
- D** $c' = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

নোট স্লাইড ২৫

০৫

একটি রকেট কোনো স্থির পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে চলতে থাকলে এটির দৈর্ঘ্য ১% হ্রাস পায়। রকেটের গতিবেগ কত?
(আলোর বেগ = c) [ঢা. বো. ২৫]

$$L_0$$

$$L = 0.99 L_0$$

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$0.99 = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

A

0.141 c

B

0.748 c

C

0.808 c

D

0.741 c



নোট স্লাইড ২৬

০৬

চলন্ত অবস্থায় রকেটের দৈর্ঘ্য এর স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হলে, এটি আলোর বেগের কত শতাংশে গতিশীল থাকে?
[কু. বো. ২৫]

$$L = \frac{L_0}{2}$$

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\frac{L_0}{2} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{v^2}{c^2}$$

A

85.6%

B

86.6%

C

95.6%

D

97.6%



নোট স্লাইড ২৭

০৫

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে- [য. বো. ২৫; অনুরূপ: দি. বো. ২২]

i. $L = \frac{L_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

ii. $t = \frac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ ✓

iii. $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ ✓

A i ও ii

B i ও iii

C ii ও iii ✓✓

D i, ii ও iii



নোট স্লাইড ২৮

০৬

5 m দৈর্ঘ্যের একটি নভোযানের ভর 300 kg নভোযানটি 0.4 c বেগে মঙ্গল গ্রহের দিকে গতিশীল। গতিশীল অবস্থায় নভোযানটির দৈর্ঘ্য কত? [ব. বো. ২৫]

$$L = 5\sqrt{1-0.4^2}$$

A 4.85 m

B 4.58 m

C 4.50 m

D 4.05 m



নোট স্লাইড ২৯

০.৭
 ৫ m দৈর্ঘ্যের একটি নভোযানের ভর 300 kg নভোযানটি $0.4c$ বেগে মঙ্গল গ্রহের দিকে গতিশীল। নভোযানটির ভর তিনগুণ করতে গতিবেগ কী পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে? [ব. বো. ২৫]

$$m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$m_0 = 3m_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{v^2}{c^2}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{8}{9}$$

$$v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c = 0.94c$$

A $0.54c$

B $0.64c$

C $0.9c$

D $0.94c$



নোট স্লাইড ৩০

১০
 আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে গতিশীলতার দরুন- [ঢা. বো. ২১]

A দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়

B ভর হ্রাস পায়

C দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়

D সময় সংকুচিত হয়



নোট স্লাইড ৩১

11

আলোর দ্রুতিতে গতিশীল একটি রকেটের দৈর্ঘ্য হবে- [সি. বো. ২১]

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$L = 0$$

A অর্ধেক

B শূন্য

C দ্বিগুণ

D অসীম



নোট স্লাইড ৩২

12

H.W.

30 m দৈর্ঘ্যের কোনো বস্তু স্থির অবস্থা থেকে 0.5c বেগে চলতে শুরু করলে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর আপাত দৈর্ঘ্য কত হবে?
[রা. বো. ২১]

A 25.98 m

B 26.83 m

C 33.54 m

D 34.60 m



নোট স্লাইড ৩৩

১৩ (H.W.)

0.8c বেগে গতিশীল একটি রকেটের চলমান অবস্থার দৈর্ঘ্য এর স্থির দৈর্ঘ্যের- [সি. বো. ১৯]

A 0.45 গুণ

B 0.6 গুণ

C 0.8 গুণ

D 1.67 গুণ



নোট স্লাইড ৩৪

১৪ (H.W.)

কোনো রকেটের গতিশীল দৈর্ঘ্য ও স্থির দৈর্ঘ্যের অনুপাত 1:3। রকেটের বেগ হলো- [সি. বো. ২১; অনুরূপ সম্মিলিত বো. ১৮]

A $0.94 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

B $1.73 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

C $2.65 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

D $2.83 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$



নোট স্লাইড ৩৫

১৬ (H.W.)

চলন্ত অবস্থায় রকেটের দৈর্ঘ্য এর স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হলে এটি আলোর বেগের কত শতাংশে যায়?

- A** 99%
- B** 87%
- C** 99.99%
- D** 100%



নোট স্লাইড ৩৬

১৬

একজন নভোচারীর নিকট 10 m দৈর্ঘ্যের একটি দণ্ড 9.29 m অপেক্ষা কম মনে হলো। তার নভোযানের বেগের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [ব. বো. ২৩]

$v \uparrow \rightarrow L \downarrow$

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$L < 9.29$$

$$10 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < 9.29$$

$$1 - \frac{v^2}{c^2} < 0.86$$

$$\frac{v^2}{c^2} > 0.14$$

$$v > 0.37c$$

- A** $v = 0.37c$
- B** $v < 0.37c$
- C** $v > 0.37c$
- D** $v \leq 0.37c$

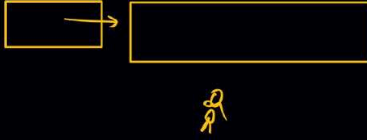


নোট স্লাইড ৩৭

17

একটি কাল্পনিক ট্রেনের প্রকৃত দৈর্ঘ্য 80 m এবং রেলস্টেশন প্লাটফর্মের প্রকৃত দৈর্ঘ্য 100 m । ট্রেনটি এত বেগে প্লাটফর্মটি অতিক্রম করে গেল যে, অতিক্রমকালে ট্রেন ও প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্য সমান হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনটির বেগ কত ছিল? [ঢা. বো. ২১]

ট্রেন থেকে
Platform এর
দৈর্ঘ্য ট্রেন
এর সমান
মনে হয়



$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$80 = 100 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

- A** $\sqrt{5}c$
- B** $\frac{5}{3}c$
- C** $\frac{3}{5}c$
- D** $\frac{c}{\sqrt{5}}$

নোট স্লাইড ৩৮

18

100 m বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকার মাঠের দৈর্ঘ্য বরাবর একটি নভোযান $0.9c$ বেগে চললে নভোযানের কোনো যাত্রী মাঠটির ক্ষেত্রফল কত পরিমাপ করবে? [ঢা. বো. ১৯]

- A** 43.59 m^2
- B** 229.42 m^2
- C** 4359 m^2
- D** 22942 m^2

নোট স্লাইড ৩৯

১৭

স্থির কাঠামোর তুলনায় গতিশীল কাঠামোতে ঘড়ি- [কু. বো. ২১]

- A ধীরে চলে
- B দ্রুত চলে
- C একই থাকে
- D দ্বিগুণ দ্রুত চলে



নোট স্লাইড ৪০

২০

0.98c বেগে গতিশীল কাঠামো হতে পরিমাপকৃত সময় স্থির অবস্থায় পরিমাপকৃত সময়ের- [ব. বো. ২১]

$$t_o = t \sqrt{1 - 0.98^2}$$

$$t = 5 t_o$$

- A 0.2 গুণ
- B 0.98 গুণ
- C 1.02 গুণ
- D 5 গুণ



নোট স্লাইড ৪১

২১

একটি মহাশূন্যযান কত বেগে ভ্রমণ করলে মহাশূন্যে ১ দিন অতিবাহিত হলে পৃথিবীতে ২ দিন অতিবাহিত হবে?
[দি. বো. ২৪]

$$t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$1 = 2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

A $5.19 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

B $2.50 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

C $2.56 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

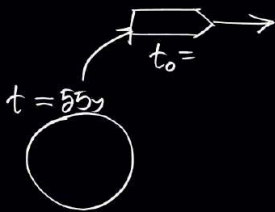
D $2.59 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$



নোট স্লাইড ৪২

২২

একজন মহাশূন্যচারী ৩০ বছর বয়সে $2.6 \times 10^8 \text{ m/s}$ বেগে ধাবমান মহাকাশযানে চড়ে ছায়াপথ অনুসন্ধানে গেলেন।
পৃথিবীর হিসেবে তিনি ৫৫ বছর পর পৃথিবীতে ফিরে আসলেন। তাঁর বর্তমান বয়স কত?



$$t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$= 55 \sqrt{1 - \left(\frac{2.6}{3}\right)^2}$$

$$t_0 + 30$$

$$t = 55 \text{ yr.}$$

A 60 yrs

B 58 yrs

C 57.44 yrs

D 58.2 yrs



নোট স্লাইড ৪৩

২৩

আপেক্ষিক তত্ত্ব কার্যকর হয় এমন বেগের কণার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [ব. বো. ২৩]

$$m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$m = \frac{m_0}{\left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\right)} \downarrow$$

$v \uparrow \quad m \uparrow$

A বেগ বেশি হলে ভর কম হবে

B বেগ কম হলে ভর বেশি হবে

C বেগ কম হলে ভর কম হবে

D বেগ বেশি হলে ভর বেশি হবে



নোট স্লাইড ৪৪

২৪

যদি কোন বস্তু আলোর বেগে গতিশীল থাকতে পারতো, তাহলে। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুটির গতিশীল ভর হতো- [রা. বো. ২৪, ২১]

$$m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \sim \frac{m_0}{0} = \infty$$

$v = c$

A স্থির ভরের সমান

B স্থির ভরের অর্ধেক

C অসীম

D শূন্য



নোট স্লাইড ৪৫

২৫

m_0 স্থির ভর সম্পন্ন কোনো বস্তুকণার $\frac{c}{\sqrt{2}}$ বেগে গতিশীল অবস্থায় ভরবেগ- [ব. বো., য. বো. ২১]

$$\begin{aligned}\text{ভরবেগ, } &= m \times \frac{c}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \times \frac{c}{\sqrt{2}} \\ &= m_0 c\end{aligned}$$

- A** 0
- B** $\frac{1}{\sqrt{2}} m_0 c$
- C** $m_0 c$
- D** $2m_0 c$



নোট স্লাইড ৪৬

একজন মহাশূন্যযানচারী A এর ভর 60 kg এবং বয়স 30 বছর। সে $2.4 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ বেগে গতিশীল মহাশূন্যযানে চড়ে ছায়াপথ অনুসন্ধানে গেল। মহাশূন্যযানে A এর ভর কত হবে? [চ. বো. ২১]

- A** 90 kg
- B** 100 kg
- C** 110 kg
- D** 120 kg



নোট স্লাইড ৪৭

দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল একটি মিটার স্কেলের ভর এর স্থির ভরের 2 গুণ। গতিশীল অবস্থায় এর আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য কত মিটার?

- A 0.5 m
- B 1.0 m
- C 1.5 m
- D 2.0 m



নোট স্লাইড ৪৮

বস্তুর বেগ বাড়লে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী গতিশীল বস্তুর-
(i) দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে (ii) সময় হ্রাস পাবে (iii) ভর বৃদ্ধি পাবে।
নিচের কোনটি সঠিক? [সি. বো. ২৩]

- A i ও ii
- B i ও iii
- C ii ও ii
- D i, ii ও iii



নোট স্লাইড ৪৯

কোনো বস্তু আলোর বেগে চললে কোনো স্থির কাঠামোর সাপেক্ষে তার-

(i) ভর অসীম হবে (ii) দৈর্ঘ্য অসীম হবে (iii) ঘনত্ব অসীম হবে। নিচের কোনটি সঠিক? [ব. বো. ১৯]

A i ও ii

B i ও iii

C ii ও iii

D i, ii ও iii



নোট স্লাইড ৫০

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে - (i) $t = \frac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ (ii) $L = \frac{L_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ (iii) $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

নিচের কোনটি সঠিক? [দি. বো. ২২]

A i ও ii

B i ও iii

C ii ও iii

D i, ii ও iii



নোট স্লাইড ৫১

আপেক্ষিক তত্ত্বানুসারে- (i) গতিশীল ঘড়ি, নিশ্চল ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে (ii) কোনো দণ্ডের গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য দণ্ডটির নিশ্চল অবস্থার দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হবে (iii) কোনো বস্তু আলোর বেগের সমান বেগে চলতে পারে না।

নিচের কোনটি সঠিক? [কু. বো. ২১]

- A** i ও ii
- B** i ও iii
- C** ii ও iii
- D** i, ii ও iii



নোট স্লাইড ৫২

সমাধান যাচাই H.W. MCQ এর উত্তর যাচাই

স্লাইড	উত্তর
৩৩	$30 \times \sqrt{1-0.25} = 25.98 \text{ m}$ (A)
৩৪	$\sqrt{1-0.64} = 0.6$ গুণ (B)
৩৫	$\sqrt{1-v^2/c^2} = 1/3 \Rightarrow v = 2.83 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ (D)
৩৬	$\sqrt{1-v^2/c^2} = 1/2 \Rightarrow v = 0.866c \approx 87\%$ (B)
৩৯	$10^4 \times \sqrt{1-0.81} = 4359 \text{ m}^2$ (C)
৪৭	$60/0.6 = 100 \text{ kg}$ (B)
৪৮	$m = 2m_0 \Rightarrow \sqrt{(\dots)} = 1/2 \Rightarrow L = 0.5 \text{ m}$ (A)

০৩

একজন মহাকাশচারীর ভূ-পৃষ্ঠে ভর 60 kg । তিনি $0.92c$ বেগে একটি মহাশূন্যযানে পরিভ্রমণরত অবস্থায় $50\text{ m} \times 50\text{ m}$ ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার মাঠকে এর দৈর্ঘ্য বরাবর অতিক্রম করলো।

(আলোর বেগ $c = 3 \times 10^8\text{ ms}^{-1}$)

(গ) চলমান অবস্থায় মহাকাশচারীর ভর নির্ণয় কর।

[চ. বো. ২৫; অনুরূপ সি. বো. ২৫, ২৪; দি. বো. ২১]

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{60}{\sqrt{1 - 0.92^2}} =$$



নোট স্লাইড ৫৩

০৩

H.W.

একজন মহাকাশচারীর ভূ-পৃষ্ঠে ভর 60 kg । তিনি $0.92c$ বেগে একটি মহাশূন্যযানে পরিভ্রমণরত অবস্থায় $50\text{ m} \times 50\text{ m}$ ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার মাঠকে এর দৈর্ঘ্য বরাবর অতিক্রম করলো।

(আলোর বেগ $c = 3 \times 10^8\text{ ms}^{-1}$)

(ঘ) মহাকাশচারী বর্গাকার আকৃতির মাঠকে বর্গাকারই দেখবে কি?

গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [চ. বো. ২৫; অনুরূপ সি. বো. ২৪; দি. বো. ২১]



নোট স্লাইড ৫৪

০৭

দৃশ্যকল্প-১: 12 m লম্বা একটি রকেট, 36 m লম্বা স্থির মহাকাশ স্টেশনকে অতিক্রম করার সময় রকেটে অবস্থানরত 70 kg ভরের পর্যবেক্ষক মহাকাশ স্টেশনের দৈর্ঘ্য রকেটের দ্বিগুণ পরিমাপ করলেন।
(গ) দৃশ্যকল্প-১ হতে, রকেটের বেগ নির্ণয় কর।

[য. বো. ২৫; অনুরূপ কু. বো., রা. বো., সি. বো. ২১]

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$24 = 36 \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$v = \boxed{}$$

$$\boxed{}$$

$$L = 2 \times 12 = 24\text{ m}$$

$$L_0 = 36\text{ m}$$



নোট স্লাইড ৫৫

০৭ H.W.

দৃশ্যকল্প-২: মিরপুরের বৃত্তাকার ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ব্যাসার্ধ 80 m । মাঠের উপর দিয়ে ব্যাস বরাবর $0.8c$ বেগে একটি মহাকাশযান অতিক্রম করলো। মাঠে দাঁড়ানো একজন খেলোয়াড় এর ভর 70 kg ।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ এর মহাকাশযান থেকে মাঠের পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল ভিন্ন হবে কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [সি. বো. ২৫]



নোট স্লাইড ৫৬

০৫

একজন মহাশূন্যচারী 40 বছর বয়সে $1.8 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ বেগে ধাবমান মহাকাশযানে চড়ে ছায়াপথ অনুসন্ধানে গেলেন এবং 50 তম জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে 10 বছর পর পৃথিবীতে ফিরে আসলেন।

(গ) পৃথিবীতে অবতরণের পর মহাশূন্যচারীর বর্তমান বয়স কত? [ম. বো. ২৫]

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$t_0 = 10$$

$$t = \frac{10}{\sqrt{1 - \left(\frac{1.8}{3}\right)^2}}$$



$$t = 12.5 \text{ yr}$$

$$\therefore \text{পৃথিবীর স্থিরে বয়স} = 40 + 12.5 = 52.5 \text{ yr.}$$

নোট স্লাইড ৫৭

০৬

একজন মহাশূন্যচারী 40 বছর বয়সে $1.8 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ বেগে ধাবমান মহাকাশযানে চড়ে ছায়াপথ অনুসন্ধানে গেলেন এবং 50 তম জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে 10 বছর পর পৃথিবীতে ফিরে আসলেন।

(ঘ) 50তম জন্মদিন পালনের জন্য মহাশূন্যচারীকে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [ম. বো. ২৫]

পৃথিবীতে 10 বছর বৃদ্ধি পেলে, $t = 10 \text{ yr.}$

$$t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$= 10 \times \sqrt{1 - \left(\frac{1.8}{3}\right)^2}$$

$$t_0 = 8 \text{ yr.}$$

নোট স্লাইড ৫৮

Ob H.W.

প্রশ্ন 40 আলোকবর্ষ দূরে একটি গ্রহে যাওয়ার জন্য 45 বছর বয়সী নভোচারীকে 0.6c বেগের নভোযানে পাঠানো হলো। নভোচারীর ভর 80 kg। নভোচারীর গড় আয়ুষ্কাল 80 বছর। (1 আলোকবর্ষ = 9.4×10^{15} m)
(গ) চলন্ত অবস্থায় নভোচারীর ভর কত হবে? [জ. বো. ২৪; অনুরূপ ব. বো., কু. বো. ২৪; সি. বো. ২২; রা. বো. ২১; চ. বো. ১৭]

100kg
(Ans.)

নোট স্লাইড ৫৯

রেক্টাংগুলার

প্রাথমিক স্যাম্পেল
H.W.

$s = 40 \text{ Ly}$ (প্রাথমিক)
সময় দূরত্ব
 $x = \frac{35}{0.6} = 58.33 \text{ Ly}$

$$s = vt$$

$$s = 0.6c \times 35y$$

$$s = 0.6 \times 3 \times 10^8 \times 1.104 \times 10^8$$

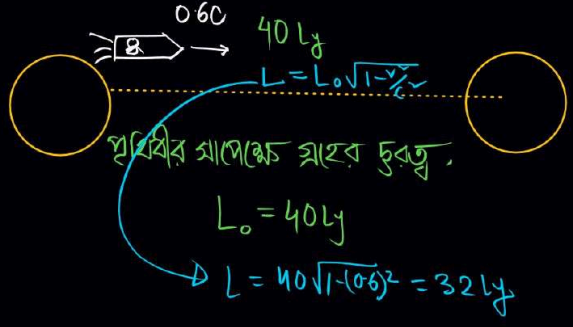
$$s = 21.14 \text{ Ly}$$

$$s < 32 \text{ Ly}$$

তাই জীবিত পৌঁছানো সম্ভব না

Ob

প্রশ্ন 40 আলোকবর্ষ দূরে একটি গ্রহে যাওয়ার জন্য 45 বছর বয়সী নভোচারীকে 0.6c বেগের নভোযানে পাঠানো হলো। নভোচারীর ভর 80 kg। নভোচারীর গড় আয়ুষ্কাল 80 বছর। (1 আলোকবর্ষ = 9.4×10^{15} m)
(ঘ) উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী নভোচারী ঐ গ্রহে জীবিত পৌঁছাতে সক্ষম হবে কিনা? গাণিতিকভাবে যাচাই কর। [জ. বো. ২৪]



নোট স্লাইড ৬০

০৬। বেলি একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 50 cm , প্রস্থ 25 cm , উচ্চতা 25 cm এবং ভর 100 gm পরিমাপ করেন। অন্যদিকে বস্তুটির দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল কাঠামো হতে শেলির নিকট বস্তুটিকে ঘনকাকৃতি মনে হয়।

(গ) গতিশীল কাঠামোর দ্রুতি নির্ণয় কর। [কু. বো. ২১; অনুরূপ রা. বো., সি. বো. ২১]

$$\begin{cases} L = 25\text{ cm} \\ L_0 = 50\text{ cm} \end{cases} \rightarrow v = \sqrt{3}/2 c$$



নোট স্লাইড ৬১

শেলির নিকট ঘনত্ব:

$$L_0 = 0.5\text{ m}; B_0 = 0.25\text{ m}, H_0 = 0.25\text{ m} \\ m_0 = 0.1\text{ kg}$$

$$\rho_0 = \frac{m_0}{V_0} = \frac{m_0}{L_0 B_0 H_0} =$$

০৬। বেলি একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 50 cm , প্রস্থ 25 cm , উচ্চতা 25 cm এবং ভর 100 gm পরিমাপ করেন। অন্যদিকে বস্তুটির দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল কাঠামো হতে শেলির নিকট বস্তুটিকে ঘনকাকৃতি মনে হয়।

(ঘ) বেলি ও শেলির নিকট বস্তুটির ঘনত্ব একই হবে কী? গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। [কু. বো. ২১]

শেলির নিকট ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}{L_0 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} B_0 H_0} = \frac{\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}{L_0 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} B_0 H_0} \times \frac{1}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)} = \frac{\rho_0}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)}$$

$$\rho = \frac{\rho_0}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)}$$



নোট স্লাইড ৬২

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
৫৩	$m = 60/\sqrt{1-0.92^2} = 60/0.392 = \mathbf{153.1 \text{ kg}}$
৫৪ (H.W.)	দৈর্ঘ্য বরাবর: $L = 50 \times 0.392 = 19.6 \text{ m}$, প্রস্থ 50 m অপরিবর্তিত $\Rightarrow$ মাঠ আয়তাকার দেখাবে, বর্গাকার নয়
৫৫	$24 = 36\sqrt{1-v^2/c^2} \Rightarrow \sqrt{1-v^2/c^2} = 2/3 \Rightarrow v = c\sqrt{5/9} = \mathbf{0.745c = 2.24 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}}$
৫৬ (H.W.)	$A_0 = \pi(80)^2 = 20106 \text{ m}^2$; ব্যাস বরাবর সংকোচন $\Rightarrow A = A_0 \times 0.6 = \mathbf{12064 \text{ m}^2}$ (উপবৃত্তাকার) $\Rightarrow$ ভিন্ন হবে
৫৭-৫৮	পৃথিবীর হিসাবে 12.5 বছর $\Rightarrow$ বয়স 52.5 বছর ; পৃথিবীতে 10 বছর কাটলে মহাকাশচারীর কাছে 8 বছর $\Rightarrow$ বয়স 48 $\Rightarrow$ 50তম জন্মদিনের জন্য আরও 2 বছর অপেক্ষা করতে হবে
৫৯ (H.W.)	$m = 80/0.8 = \mathbf{100 \text{ kg}}$
৬০	রকেটের সাপেক্ষে দূরত্ব $L = 40\sqrt{1-0.36} = 32 \text{ ly}$; বাকি আয়ু 35 বছরে যেতে পারে $0.6 \times 35 = 21 \text{ ly} < 32 \text{ ly} \Rightarrow$ জীবিত পৌঁছাতে পারবে না
৬১	$L = L_0/2 \Rightarrow v = (\sqrt{3}/2)c = \mathbf{2.6 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}}$
৬২	$\rho_0 = 0.1/(0.5 \times 0.25 \times 0.25) = 3.2 \text{ kg m}^{-3}$; $\rho = \rho_0/(1-v^2/c^2) = 4\rho_0 = \mathbf{12.8 \text{ kg m}^{-3}} \Rightarrow$ ঘনত্ব একই হবে না

ভুল	সঠিক ধারণা
যে কোনো দিকের দৈর্ঘ্য সংকুচিত করা	শুধু বেগের দিক বরাবর দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়; লম্ব দিক অপরিবর্তিত
ঘনত্বে $\sqrt{1-v^2/c^2}$ একবার ব্যবহার	ভর বাড়ে γ গুণ, আয়তন কমে γ গুণ $\Rightarrow \rho = \rho_0/(1-v^2/c^2)$ (দুবার)
কোনটা t_0 গুলিয়ে ফেলা	যে কাঠামোয় ঘটনা একই স্থানে ঘটে (ঘড়ি যার সাথে চলে) তার সময় t_0 — সবসময় ছোট
$v = c$ বসিয়ে ভর = 0 লেখা	$v \rightarrow c$ হলে $m \rightarrow \infty$, $L \rightarrow 0$, ঘনত্ব $\rightarrow \infty$

আপেক্ষিকতা — অতিরিক্ত তথ্য ও মনে রেখো

- কাল দীর্ঘায়ন: গতিশীল ঘড়ি নিশ্চল অবস্থায় থাকা ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে (**Moving clock goes slower**)। সূত্র: $t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
- দৈর্ঘ্য সংকোচন: $L = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ অর্থাৎ $L_0 > L$ — এই ঘটনাকে বলা হয় লরেঞ্জ বা দৈর্ঘ্য সংকোচন।
- মহাকাশ ভ্রমণে ব্যবহার — ঘনত্ব নির্ণয়: মহাকাশযানে বা গতিশীল কাঠামোতে বস্তুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

মনে রেখো: • আলোর বেগে চললে বস্তুর দৈর্ঘ্য শূন্য হয়। • আলোর বেগে চললে বস্তুর ভর অসীম হয়।

$$v = c \times \sqrt{1 - (\text{ছোট মান} \div \text{বড় মান})^2}$$

যেকোনো আপেক্ষিক রাশির অনুপাত দেওয়া থাকলে (L/L_0 , t_0/t , m_0/m , E_0/E) — ছোটটাকে বড়টা দিয়ে ভাগ করো, বর্গ করো, 1 থেকে বিয়োগ করে বর্গমূল নাও, c দিয়ে গুণ করো। কোনটা উপরে-নিচে তা মনে রাখার দরকারই নেই!

প্রশ্ন	General Method	শর্টকাট
কত বেগে চললে একটি Spaceship এর দৈর্ঘ্য আসল দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হবে?	$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$; সূত্র ব্যবহার করে সমাধান কর।	$v = \sqrt{(1 - (1/2)^2)} \times c = (\sqrt{3}/2)c = 2.598 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
একটা ইলেকট্রনকে [ভর $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$] কত বেগে ধাবিত করলে তার ভর প্রোটনের ভরের [$1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$] সমান হবে?	$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$; সূত্র ব্যবহার করে সমাধান কর।	$v = c \times \sqrt{(1 - (m_0/m)^2)} \approx 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} (0.99999985c)$
$L = 0.6 L_0$ হলে বেগ?	—	$\sqrt{(1 - 0.36)} = 0.8 \Rightarrow v = 0.8c$
ভর 1.25 গুণ হলে বেগ?	—	ছোট/বড় = $1/1.25 = 0.8 \Rightarrow v = 0.6c$

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: বইয়ের উত্তর " $2.99 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} = 0.996c$ "

সঠিক: $v = c \sqrt{(1 - 2.97 \times 10^{-7})} \approx 0.99999985c \approx 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

কারণ: $m_0/m = 9.1 \times 10^{-31} / 1.67 \times 10^{-27} = 5.45 \times 10^{-4}$, যার বর্গ মাত্র 2.97×10^{-7} — তাই বেগ c এর অনেক বেশি কাছাকাছি; $0.996c$ হলে ভর মাত্র ≈ 11 গুণ হতো।

- **শতকরা প্রশ্ন:** দৈর্ঘ্য $x\%$ হ্রাস পেলে $\sqrt{(1 - v^2/c^2)} = (100 - x)/100$ । যেমন 1% হ্রাস $\Rightarrow 0.99 \Rightarrow v = 0.141c$ ।
- **বয়সের প্রশ্ন:** যে নভোচারী যানে আছে তার সময় = t_0 (ছোট); পৃথিবীর মানুষের সময় = t (বড়)। "বয়স কত" জিজ্ঞাসায় আগের বয়স + যার হিসাবে চাইছে তার সময় যোগ করো।
- **ক্ষেত্রফল:** দিক যাই হোক (দৈর্ঘ্য, কর্ণ, ব্যাস) — $A = A_0 \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ ।
- **ঘনত্ব:** $\rho = \rho_0 / (1 - v^2/c^2)$ — বর্গমূল ছাড়া!
- **MCQ ফাঁদ:** "আলোর বেগে চললে" $\Rightarrow L = 0$, $m = \infty$, ঘনত্ব = ∞ , $t = \infty$ ।



Chapter Mapping

গ্যালিলিয়ান ও লরেঞ্জ রূপান্তর

কোয়ান্টাম তত্ত্ব

দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরের আপেক্ষিকতা

আলোক তড়িৎ ক্রিয়া, এক্স-রে

ভর-শক্তি সম্পর্ক

কম্পটন ক্রিয়া ও বিবিধ

নোট স্লাইড ৬৩

ভর শক্তি সম্পর্ক

$$m_0 = \frac{E}{c^2}$$

ভর হলো শক্তির
এক রূপ



স্থিতিশক্তি, $E_p = m_0 c^2$
গতিশক্তি $E_K = m c^2 - m_0 c^2$
মোট শক্তি, $E_T = m c^2$

$$E_T = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

নোট স্লাইড ৬৪

নোট — টাইপ করা সারকথা — ভর-শক্তি সম্পর্ক — সূত্র

রাশি	সূত্র
ভর হলো শক্তির এক রূপ	$m_0 = E/c^2$
স্থিতিশক্তি (নিশ্চল শক্তি)	$E_p = m_0 c^2$

রাশি	সূত্র
গতিশক্তি	$E_K = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$
মোট শক্তি	$E_T = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

ভর ও শক্তির সম্পর্ক

- আপেক্ষিকতার গতিশক্তির সমীকরণ– $E_K = mc^2 - m_0c^2$
- আইনস্টাইনের ভরশক্তির সমীকরণ– $E = mc^2$
- বস্তুর মোট শক্তি, $E =$ গতিশক্তি + স্থির ভর শক্তি

সমাধানকৃত উদাহরণ (): উৎপাদিত তড়িৎ শক্তি 5.5×10^{12} kWh হলে রূপান্তরিত ভর $= E/c^2 = (5.5 \times 10^{12} \times 3.6 \times 10^6 \text{ J}) / (9 \times 10^{16}) = 220 \text{ kg}$

1 kWh = 3.6×10^6 J — এই রূপান্তরটাই প্রশ্নের মূল ফাঁদ।

গুরুত্বপূর্ণ নোট স্লাইড ৬৮ সম্পর্কে নোট

আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ সাধারণভাবে $E = mc^2$ ও পাঠ্যবই)। m_0 -এ তীর দিয়ে বুঝিয়েছেন — নিশ্চল অবস্থায় $m = m_0$ হলে $E = m_0c^2$ (স্থিতিশক্তি)। প্রশ্নে অপশন হিসেবে দুটোই থাকলে $E = mc^2$ বেছে নাও।

1 gm ভরকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে শক্তির মোট পরিমাণ-কত জুল হবে? [চ. বো. ২৫; অনুরূপ: ব. বো. ১৯]

$$E = mc^2$$

$$E = \frac{1}{1000} \times (3 \times 10^8)^2$$

- A** 1.0 c^2
- B** 0.1 c^2
- C** 0.01 c^2
- D** 0.001 c^2

নোট স্লাইড ৬৫

আপেক্ষিকতার তত্ত্বানুসারে গতিশক্তির সমীকরণ নিচের কোনটি? [রা. বো. ২৫]

A

$$E_k = mc^2 - \overset{m_0 \rightarrow \text{স্থির ভর}}{m_0}c^2$$

B

$$E_k = mc^2$$

C

$$E_k = mc^2 + m_0c^2$$

D

$$E_k = (m_0 - m)c^2$$

নোট স্লাইড ৬৬

কোনো একটি বস্তু কণার গতিশক্তি নিশ্চল শক্তির দ্বিগুণ হলে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক? [য. বো. ২৫; অনুরূপ: কু. বো. ২১; সি. বো. ২১, ১৭]

A

$$m_0 = 3m$$

B

$$m = 3m_0$$

C

$$m_0 = 2m$$

D

$$m = m_0$$

$$\begin{aligned} E_k &= 2E_p \\ mc^2 - m_0c^2 &= 2m_0c^2 \\ m - m_0 &= 2m_0 \\ m &= 3m_0 \end{aligned}$$

নোট স্লাইড ৬৭

আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণ কোনটি?

A

$$E = m_0 c^2$$

B

$$E = mc^2$$

C

$$E = \frac{m}{c^2}$$

D

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

নোট স্লাইড ৬৮

$\frac{c}{\sqrt{3}}$ বেগে চলমান একটি কণার মোট শক্তি হলো- [ঢা. বো. ২৪, ২২]

A

$$0.173 m_0 c^2$$

B

$$\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) m_0 c^2$$

C

$$\left(\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) m_0 c^2$$

D

$$1.732 m_0 c^2$$

$$\begin{aligned} E &= mc^2 \\ &= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ &= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{1}{3}}} = \sqrt{\frac{3}{2}} m_0 c^2 \end{aligned}$$

নোট স্লাইড ৬৯

$$\frac{E_K}{E_p} = \frac{mc^2 - m_0c^2}{m_0c^2}$$

$$= \frac{m}{m_0} - 1$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-(0.8)^2}} - 1$$

$$E_K = 0.67 \cdot E_p$$

∴ দ্বিগুণ করেন

০১

35 বছর বয়সে একজন নভোচারী 600 kg ভরের একটি মহাকাশযানে $0.8c$ বেগে মহাকাশ অভিযানে বের হলেন। তাঁর হিসেবে 20 বছর পর তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসলেন। $[c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}]$

(ঘ) মহাকাশযানটির আপেক্ষিক গতিশক্তি তার নিশ্চল শক্তির দ্বিগুণ হবে কিনা-গাণিতিক বিশ্লেষণসহ যাচাই কর। [ঢা. বো., ব. বো. ২৫; অনুরূপ য. বো. ২৫]

$$m_0 = 600 \text{ kg}$$

$$v = 0.8c$$

$$m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\frac{m}{m_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



নোট স্লাইড ৭০

০২

একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন আলাদাভাবে $0.98c$ বেগে গতিশীল।

[ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভর যথাক্রমে $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ও $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$]

(গ) উদ্দীপকের ইলেকট্রনের মোট শক্তি নির্ণয় কর। [দি. বো. ২৫; অনুরূপ দি. বো. ২৪]

$$E = mc^2$$

$$= \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - 0.98^2}}$$

$$E = \frac{9.1 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2}{\sqrt{1 - 0.98^2}}$$



নোট স্লাইড ৭১

০২

$$\frac{E_{\text{Proton}}}{E_{\text{electron}}} = \frac{m_p}{m_e} = \frac{1.67 \times 10^{-27}}{9.1 \times 10^{-31}} = 1835$$

$$E_p = 1835 E_e$$

একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন আলাদাভাবে $0.98c$ বেগে গতিশীল।

[ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভর যথাক্রমে $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ও

$1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$]

(ঘ) উদ্দীপকের প্রোটনের গতিশক্তি ইলেকট্রনের গতিশক্তির দ্বিগুণ হবে কিনা-গাণিতিকভাবে যাচাই কর। [দি. বো. ২৫; অনুরূপ দি. বো. ২৪]

$$\begin{aligned} E_K &= mc^2 - m_0c^2 \\ &= \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - m_0c^2 \\ E_K &= m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right) \end{aligned}$$

নোট স্লাইড ৭২

০৩

$$E_K = 500 \times 1000 \times c^2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}} - 1 \right)$$

=

একটি কাল্পনিক ট্রেনের ভর 500 টন এবং এটি

$0.8c$ দ্রুতিতে একটি স্টেশনের প্লাটফর্ম অতিক্রম করল।

প্লাটফর্মে দাঁড়ানো একজন যাত্রী চলমান ট্রেনের দৈর্ঘ্য মাপল 200 m যা প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্যের সমান।

(গ) ট্রেনটির আপেক্ষিক গতিশক্তি নির্ণয় কর। [দি. বো. ২৪]

$$\begin{aligned} E_K &= mc^2 - m_0c^2 \\ &= \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - m_0c^2 \\ &= m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right) \end{aligned}$$

নোট স্লাইড ৭৩

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
৬৫	$E = (10^{-3} \text{ kg})c^2 = 9 \times 10^{13} \text{ J}$ (0.001c ²)
৭০	$E_K/E_p = 1/0.6 - 1 = 0.67 \Rightarrow$ দ্বিগুণ হবে না
৭১	$E = 9.1 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16} / \sqrt{(1-0.98^2)} = 4.12 \times 10^{-13} \text{ J}$
৭২	একই বেগে $E_K \propto m_0 \Rightarrow E_{K(p)}/E_{K(e)} = 1835 \Rightarrow$ দ্বিগুণ নয়, 1835 গুণ
৭৩	$E_K = 5 \times 10^5 \times 9 \times 10^{16} \times (1/0.6 - 1) = 3.0 \times 10^{22} \text{ J}$

শর্টকাট

$E_K = n \cdot E_p$ হলে $m = (n+1)m_0$ এবং $\gamma = n+1$ । যেমন $E_K = 2E_p \Rightarrow m = 3m_0$ (স্লাইড ৬৭)।

ভর-শক্তি সম্পর্ক ও পারমাণবিক ভর একক

ভর-শক্তি সম্পর্ক: ভরকে শক্তিতে এবং শক্তিকে ভরে রূপান্তর করার সময় এরা পরস্পর পরস্পরের সমানুপাতিক হয়। So that, Mass is converted into energy and energy is converted into mass or vice versa.

$$E = mc^2$$

$E \rightarrow$ মোট শক্তি

$m \rightarrow$ বস্তুর ভর

$c \rightarrow$ আলোর দ্রুতি

- আপেক্ষিকতার গতিশক্তি সমীকরণ: $E_K = mc^2 - m_0c^2$
- আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ: $E = mc^2$

পারমাণবিক ভর একক:

- এক পারমাণবিক ভর (1 amu) বলতে ${}_6\text{C}^{12}$ পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ বুঝায়।
- 1 amu = $1.66057 \times 10^{-27} \text{ kg}$**
- নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণার ভর amu এককে প্রকাশ করা যায়। এই এককে প্রোটন ও নিউট্রনের ভর যথাক্রমে 1.007277 amu ও 1.008665 amu.
- 1 amu ভরের সমতুল্য শক্তি = 931 MeV।**

যাচাই: $E = (1.66057 \times 10^{-27})(3 \times 10^8)^2 = 1.494 \times 10^{-10} \text{ J} \div 1.6 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 931 \text{ MeV} \checkmark$

প্রশ্ন	General Method	স্পেশাল মেথড
কোনো বস্তুকণার মোট শক্তি এর স্থিতিবস্থার শক্তির দ্বিগুণ। বস্তুকণার দ্রুতি কত ?	$E = 2E_0 \Rightarrow \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0 c^2 \Rightarrow 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4}$ $\frac{v^2}{c^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow v = (\sqrt{3}/2)c = 2.59 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	$E = nE_0 \text{ হলে } v = c \times \sqrt{1 - 1/n^2} = c\sqrt{(1 - 1/2^2)} = (\sqrt{3}/2)c = 2.59 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

- মোট শক্তি $E = n \cdot E_0 \Rightarrow m = n \cdot m_0 \Rightarrow v = c\sqrt{(1 - 1/n^2)}$
- গতিশক্তি $E_k = k \cdot E_0 \Rightarrow E = (k+1)E_0 \Rightarrow n = k+1 \Rightarrow v = c\sqrt{(1 - 1/(k+1)^2)}$ । যেমন $E_k = E_0 \Rightarrow n = 2 \Rightarrow v = 0.866c$
- **MeV শর্টকাট:** ভর ক্ষয় Δm (amu) দেওয়া থাকলে শক্তি = $\Delta m \times 931 \text{ MeV}$ — kg-তে রূপান্তরের দরকার নেই।
- **kWh ফাঁদ:** $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ — আগে J বানাও, তারপর $m = E/c^2$ ।

৭

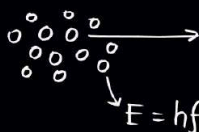
কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও ফোটন

Quantum Theory, Black-body Radiation & Photon

কোয়ান্টাম তত্ত্ব

শ্রীমতী স্মারক

$$E = hf$$



$$E = hc/\lambda$$

নোট স্লাইড ৭৪

নোট — টাইপ করা সারকথা

কোয়ান্টাম তত্ত্ব —

সূত্র

জনক: **ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক**। আলো ছোট ছোট শক্তির প্যাকেট (ফোটন) আকারে চলে।

$$E = hf = hc/\lambda$$

প্ল্যাঙ্ক এর কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ

- আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু সকল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাপশক্তি শোষণ বা বিকিরণ করতে পারে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কৃষ্ণ বস্তু হতে মোট বিকীর্ণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি নিঃসৃত হয় তা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়।
- **কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ মতবাদ বা তেজকণাবাদ তত্ত্ব-প্ল্যাঙ্ক (1900 সাল)।**

- প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$ বা $6.63 \times 10^{-27} \text{ erg}\cdot\text{s}$
- প্লাটিনাম (প্লাটিনাম কালো) আপতিত বিকিরণের ৯৮% শোষণ করে।
- স্থির তাপমাত্রায় উত্তপ্ত ফাঁকা বেঁটনী বা গহ্বর কৃষ্ণ বস্তুর ন্যায় আচরণ করে।
- বিকীর্ণ বর্ণালীর শক্তি বন্টন সম্পর্কে সূত্র দেন-ভীন (Wien)
- আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু উত্তম শোষক ও উত্তম বিকিরক।
- আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু সর্বদিকে শক্তি বিকিরণ করে; এটি একটি ব্যাপ্ত নিঃসারক।
- কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যায় চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞান ব্যর্থ।
- $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক শক্তির ক্ষুদ্রতম এককের নাম দেন কোয়ান্টা

কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

বিজ্ঞানীর নাম	প্রদত্ত সূত্র	প্রযোজ্যতা
ভীন	কৃষ্ণ বস্তুর শক্তি বন্টন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পঞ্চম ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক	ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে
রেলি-জিনস	কৃষ্ণ বস্তুর শক্তি বন্টন তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক	দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে
ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক	বিকিরণ নিঃসরণকারী স্পন্দনশীল অণু শক্তির যে একক E নিঃসরণ করে তা ছিন্য়ায়িত এবং $E = hf$.	যে কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে

মনে রাখো: ভীন $\rightarrow$ ছোট λ (৫ম ঘাত), রেলি-জিনস $\rightarrow$ বড় λ (৪র্থ ঘাত), প্ল্যাঙ্ক $\rightarrow$ সব λ ।

Must Know — ফোটন কণার প্রধান ধর্মগুলি

সংজ্ঞা	কোনো বস্তু হতে শক্তির বিকিরণ বা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে শক্তির বিনিময় নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। শক্তির নিঃসরণ বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে বা এক একটি গুচ্ছে বা প্যাকেটে নির্গত বা শোষিত হয়। প্রত্যেকটি শক্তিকণা বা শক্তিগুচ্ছ এক একটি অবিভাজ্য একক। শক্তির এই অবিভাজ্য এককের নাম কোয়ান্টাম বা ফোটন। এই কোয়ান্টাম বা ফোটনকে শক্তির পরমাণু বলে।
ধর্ম	• প্রতিটি ফোটন কণাই চার্জহীন অর্থাৎ নিরুপাচার। তাই তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এর কোনো বিক্ষেপ হয় না। • প্রতিটি ফোটন কণা আলোর বেগে চলে। এই বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। • একটি ফোটন কণার শক্তি $E = hu$, এখানে u = বিকিরণের কম্পাঙ্ক, h = প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক • ফোটন কণার স্থির ভর শূন্য। • এদের আয়নিত করা যায় না। • এটি একটি বিকিরণ কোয়ান্টা • ফোটনের স্পিন 1 • ফোটন ভরহীন কণা হলেও এর সুনির্দিষ্ট ভরবেগ আছে। এর ভরবেগ, $p = hu/c$ • E ও P যথাক্রমে ফোটনের শক্তি ও ভরবেগ হলে এবং u ও λ যথাক্রমে একই আলোর ফোটনের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলে, $E = hu = hc/\lambda$ • ফোটন পদার্থের কণার সাথে সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এই সংঘর্ষে মোটশক্তি ও মোট ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। • $E_\lambda \propto T^4$ সূত্রটি প্রদান করেন বিজ্ঞানী ভীন (নিচের সংশোধন দেখো)

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: " $E_\lambda \propto T^4$ সূত্রটি প্রদান করেন বিজ্ঞানী ভীন"

সঠিক: $E \propto T^4$ হলো স্টেফান-বোলজম্যান সূত্র; ভীন দিয়েছেন সরণ সূত্র $\lambda_{\max} T = \text{ধ্রুবক}$

কারণ: কৃষ্ণবস্তুর একক ক্ষেত্রফল থেকে মোট বিকীর্ণ শক্তি T^4 এর সমানুপাতিক — এটি স্টেফান (১৮৭৯) ও বোলজম্যান (১৮৮৪) এর সূত্র। ভীনের সূত্র অনুযায়ী তাপমাত্রা বাড়লে $\lambda_{\max}$ কমে (উপরের তথ্য বুলেট)।

প্লাস্ক-এর কৃষ্ণবস্তু ও ফোটন সংক্রান্ত

- **কোয়ান্টাম তত্ত্ব:** কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত বিকিরণ বা যে কোনো প্রকার শক্তি বা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে শক্তির বিনিময় নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হয় না। এই নিঃসরণ বা বিনিময় হয় শক্তির একটি অতি ক্ষুদ্রাংশের গুণিতক হিসাবে প্যাকেট আকারের। এই ক্ষুদ্রাংশকে কোয়ান্টাম বলে। শক্তির এই অবিভাজ্য এককের নাম কোয়ান্টাম বা ফোটন। **1900 সালে প্লান্ক আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা তেজকণাবাদ আবিষ্কার করেন।**
- প্লান্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বানুসারে প্রতিটি ফোটনে শক্তির পরিমাণ, $E = hu$ • প্লান্ক এর ধ্রুবক $\rightarrow 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$ • প্লান্কের ধ্রুবকের মাত্রা $\rightarrow [ML^2T^{-1}]$
- বিকিরণের কম্পাঙ্কের সাথে সর্বাধিক গতিশক্তির পরিবর্তনের লেখচিত্রের ঢাল প্লান্কের ধ্রুবক নির্দেশ করে।
- **আদর্শ কৃষ্ণবস্তু:** যে সকল বস্তু সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষণ করতে পারে এবং যথাযথ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ নিঃসরণ করতে পারে তাকে আদর্শ কৃষ্ণবস্তু বলে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কৃষ্ণবস্তু হতে মোট বিকীর্ণ শক্তি বৃদ্ধি পায়; যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয় তা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়।
- **কার্শফের সূত্র:** তাপগতিবিদ্যার তত্ত্বমতে, যে কোনো তাপমাত্রায় অন্য বস্তুর তুলনায় কালো বস্তু উত্তম বিকিরক। উত্তপ্ত বস্তু যেমন বিকিরণ নিঃসরণ করে তেমনি এর উপর আপতিত বিকিরণের একটি অংশ শোষণ করতে পারে। জি. আর. কার্শফ তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন (বইয়ে 1889, আসলে 1859): **"বস্তুর বিকিরণের নিঃসরণ ক্ষমতা ও শোষণ ক্ষমতার অনুপাত একটি ধ্রুব রাশি, যা শুধু বস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল, প্রকৃতির উপর নয়।"**
- **নিঃসরণ ক্ষমতা:** নিঃসারক পৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফল থেকে প্রতি একক সময়ে নিঃসৃত শক্তির পরিমাণকে নিঃসরণ ক্ষমতা বলে। **শোষণ ক্ষমতা:** বিকিরণের শোষিত অংশ ও আপতিত অংশের অনুপাত।
- **কালো বস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যায় চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের অপরাধতা ও অপরাগতা:** উনিশ শতকের শেষাংশে বিজ্ঞানী কির্শফ, স্টিফেন, বোল্টজম্যান, ভিন, লর্ড র‍্যলে ও জেমস জিল প্রমুখ সনাতন তত্ত্ব প্রয়োগ করে কালো বস্তুর বিকিরণের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। এক্ষেত্রে স্টিফেন-বোল্টজম্যান সূত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

କୃଷ୍ଣବସ୍ତ୍ର ବିକିରଣ — କାଳିଦାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରସମୂହ

সূত্রের নাম	বর্ণনা
স্টিফেন-বোল্টজম্যানের সূত্র	কোনো কালো বস্তুর একক ক্ষেত্রফল হতে প্রতি সেকেন্ডে বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ এর পরম তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাতের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $E \propto T^4 \Rightarrow E = \sigma T^4$; $\sigma = 5.670399 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$, একে স্টিফেন-বোল্টজম্যান ধ্রুবক বলে। আবার, ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় কালো বস্তু কর্তৃক বিকিরিত তরঙ্গসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক স্থাপন করতে বিজ্ঞানী ভিন সচেট হন।
ভিনের সূত্র	বিভিন্ন তাপমাত্রায় কালো বস্তু থেকে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয় তা কালো বস্তুরটির পরম তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $\lambda_{\text{max}} T = b$; $[b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ mK}]$ কিন্তু, কালো বস্তুর বিকিরণের শক্তির বর্ণালি বন্টনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদানে উপরিউক্ত সূত্রদ্বয়ের কোনোটিই সমর্থ নয়। পরে বিজ্ঞানী ভিন শক্তির বন্টন ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ সূত্রটি প্রদান করেন।
বিকিরণ শক্তির বন্টন সূত্র (ভিন)	$E_{\lambda} d\lambda = c_1 \lambda^{-5} e^{-c_2/\lambda T} d\lambda$; এই সূত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে শক্তির বন্টনের ব্যাপারে ফলাফল দিলেও অসীম এবং শূন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে বিকীর্ণ শক্তি শূন্য হয়। আবার, তাপমাত্রা অসীম হলে বিকীর্ণ শক্তির একটি সসীম মান পাওয়া যায়।
শক্তির সমবিভাজন নীতি বা র‍্যলে-জিলের সূত্র	1900 সালে র‍্যলে ও জিল কালো বস্তুর বিকিরণের জন্য শক্তির সমবিভাজন নীতি প্রয়োগ করে নিম্নরূপ সূত্র প্রয়োগ করেন, $E_{\lambda} d\lambda = \frac{8\pi k T}{\lambda^4} d\lambda$; যা র‍্যলে-জিল সূত্র নামে পরিচিত। এ সূত্রটি দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অতিবেগুনি রশ্মির জন্য সূত্রটি অসঙ্গতিপূর্ণ। একে অতিবেগুনি বিপর্যয় বলে অভিহিত করা হয়। মূলত এই বিপর্যয়ই হলো কালো বস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যায় চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের অপরিণামতা ও অপরাগতার ফলশ্রুতি।

বোঝার সুবিধার্থে: ভিনের বক্টন সূত্র **ক্ষুদ্র** λ এ ভালো মেলে, দীর্ঘ λ এ মেলে না; র লে-জিন্স সূত্র **দীর্ঘ** λ এ মেলে, **ক্ষুদ্র** λ এ "অতিবেগুনি বিপর্যয়"; প্লাঙ্কের সূত্র **সব** λ এ মেলে — এজন্যই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম। এটাই উপরের "ভীন / রেলি-জিন্স / প্লাঙ্ক" টেবিলের ব্যাখ্যা, এবং $E \propto T^4 =$ ভীন' ভুলটাও এখানে পরিষ্কার: $E \propto T^4 =$ স্টিফেন-বোল্টজম্যান।

ফোটন ও ফোটনের ধর্মাবলি (অতিরিক্ত)

ফোটন: কোনো বস্তু থেকে আলো বা কোন শক্তির নিঃসরণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয় না। শক্তি বা বিকিরণ ছিন্নায়িত অর্থাৎ গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে প্যাকেট বা কোয়ান্টাম হিসেবে নিঃসৃত হয়। আলো তথা যেকোনো বিকিরণ অসংখ্য বিকিরণ কোয়ান্টামের সমষ্টি। আলোর এই কণা বা প্যাকেট বা কোয়ান্টামকে ফোটন বলে।

- শূন্যস্থানে ফোটন আলোর দ্রুতিতে চলে।
- ফোটনের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল, $E = hc/\lambda$
- ফোটনের কণিকা প্রকৃতি ও তরঙ্গ প্রকৃতি উভয়ই অর্থাৎ, বৈতরূপ আছে।

শর্টকাট টেকনিক বিকিরণ সম্পর্কিত সূত্রাবলি + শর্টকাট

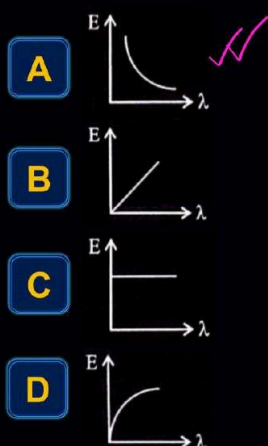
- $\lambda_m T = b = 2.9 \times 10^{-3} \text{ mK}$ [$b =$ ভিনের ধ্রুবক] $\Rightarrow \lambda_m \propto 1/T$: তাপমাত্রা দ্বিগুণ হলে $\lambda_{\max}$ অর্ধেক
- $E = \sigma T^4 = \sigma A T^4 = A e \sigma T^4$ [$\sigma = 5.7 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$; $A =$ ক্ষেত্রফল, $e =$ নিঃসরণ গুণাঙ্ক (কৃষ্ণবস্তুর জন্য 1)] $\Rightarrow$ তাপমাত্রা দ্বিগুণ হলে বিকীর্ণ শক্তি $2^4 = 16$ গুণ
- নিট বিকিরণ: $E = A \sigma (T_1^4 - T_2^4)$ (বস্তু T_1 , পরিবেশ T_2)
- দুই শক্তিস্তরের মধ্যে লাফে নির্গত ফোটন: $E = h\Delta f = h(f_1 - f_2)$
- তাপমাত্রা অবশ্যই কেলভিনে ($T = \theta^\circ\text{C} + 273$) বসাতে হবে

কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক কে? [কু. বো. ২৫; অনুরূপ: য. বো. ২৪]

- A আইনস্টাইন
- B স্টিফেন হকিং
- C ম্যাক্স প্ল্যাংক
- D ম্যাক্সওয়েল

নোট স্লাইড ৭৫

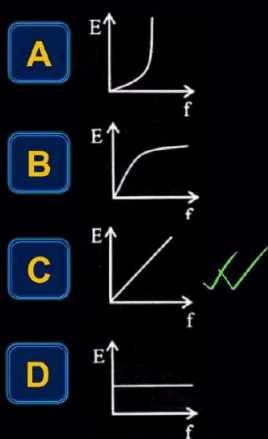
নিচের কোনটি একটি ফোটন কণার $E - \lambda$ গ্রাফ? [য. বো. ২৫; অনুরূপ: রা. বো. ১৯, ১৭]



$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

নোট স্লাইড ৭৬

ফোটনের শক্তি (E) বনাম কম্পাংক (f) এর লেখচিত্র- [দি. বো. ২৫; অনুরূপ: সি. বো. ২৪]



$$E = hf$$

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$E \propto f$$

$$h = \frac{E}{f}$$

$$= \frac{J}{s}$$

$$= \text{Js}$$

নোট স্লাইড ৭৭



একটি লেজার উৎসের কম্পাঙ্ক $6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ এবং নিঃসরিত শক্তির হার $2 \times 10^{-3} \text{ W}$, উৎসটিতে-
 (i) ফোটনের কম্পাঙ্ক বেশি হলে শক্তি কম হয় (ii) নিঃসরিত একটি ফোটনের শক্তি $3.97 \times 10^{-19} \text{ J}$ (iii) ফোটন
 নিঃসরণের হার $5.02 \times 10^{15} \text{ টি}$ । নিচের কোনটি সঠিক? [কু. বো. ২৪]

A i ও ii

B i ও iii

C ii ও iii ✓

D i, ii ও iii

$$f = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\text{Power} = 2 \times 10^{-3} \text{ W} \\ = 2 \times 10^{-3} \text{ J/s}$$

$$\uparrow (E) = h(f) \uparrow$$

$$E = hf$$

$$= 6.62 \times 10^{-34} \times 6 \times 10^{14}$$

$$= \boxed{}$$

$$\eta E = 2 \times 10^{-3}$$

$$\eta = \frac{2 \times 10^{-3}}{3.97 \times 10^{-19}}$$

$$\eta =$$

নোট স্লাইড ৮০

নোট — টাইপ করা সারকথা

ফোটন —

স্লাইডের মূল কথা (৭৬-৭৮)

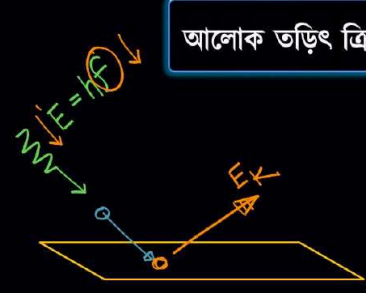
- $E = hc/\lambda \Rightarrow E \propto 1/\lambda \rightarrow E-\lambda$ লেখচিত্র আয়তাকার পরাবৃত্ত (স্লাইড ৭৬, অপশন A)
- $E = hf \Rightarrow E \propto f \rightarrow E-f$ লেখচিত্র মূলবিন্দুগামী সরলরেখা, ঢাল = h (স্লাইড ৭৭, অপশন C)
- h এর একক = $\text{J/s}^{-1} = \text{Js}$; $h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$
- মোট শক্তি $E = \sqrt{(p^2 c^2 + m_0^2 c^4)}$; ফোটনের নিশ্চল ভর $m_0 = 0 \Rightarrow E = pc \Rightarrow p = E/c = hf/c = h/\lambda$
- ফোটনের ভরবেগ $p = h\nu$ লেখা ভুল (X), সঠিক $p = h/\lambda = hf/c$
- লেজার: শক্তি নিঃসরণের হার $P = nE \Rightarrow$ প্রতি সেকেন্ডে ফোটন সংখ্যা $n = P/E$

সমাধান বাচাই

কোয়ান্টাম — চূড়ান্ত উত্তর

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
৭৯	$E = 6.62 \times 10^{-34} \times 4.5 \times 10^{14} = 2.98 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.86 \text{ eV (C)}$
৮০	$E = hf = 3.97 \times 10^{-19} \text{ J} \checkmark$; $n = P/E = 2 \times 10^{-3} / 3.97 \times 10^{-19} = 5.03 \times 10^{15} \text{ টি/s} \checkmark$; (i) ভুল (f বাড়লে E বাড়ে) $\Rightarrow$ C (ii ও iii)

আলোক তড়িৎ ক্রিয়া



$E = \phi_0 + E_{K(max)}$
 $100 = 40 + 60$
 $80 = 40 + 40$
 $50 = 40 + 10$
 $(40) = 40 + 0$
 $30 =$

আপতিত ফোটনের শক্তি = কার্যপেক্ষক (ϕ_0) + (গতিশক্তি)_{max}
 Work function

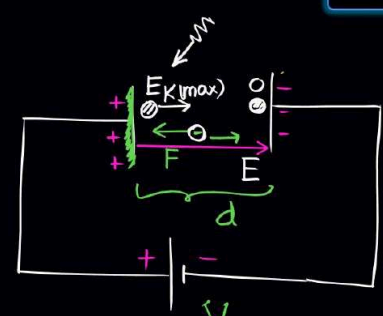
$E = \phi_0 + E_{K(max)}$
 $100 = 40 + 60$
 $hf = \phi_0 + E_{K(max)}$

$hf_0 = \phi + E_K^0$
 $\phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$
 $f_0 \rightarrow$ সূচন কম্পাঙ্ক
 $\lambda_0 \rightarrow$ সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য

f বৃদ্ধি
 $\downarrow$
 E_{photon} বৃদ্ধি
 $\downarrow$
 $(E_{K(max)}) \uparrow \rightarrow V_s \uparrow$

নোট স্লাইড ৮-১

আলোক তড়িৎ ক্রিয়া



$\Delta V = Ed$
 $E = \phi + E_{K(max)}$
 $hf = hf_0 + E_{K(max)}$

$W = \Delta K$
 $Fd \cos 180^\circ = 0 - \frac{1}{2}mv_{max}^2$
 $-Fd = -\frac{1}{2}mv_{max}^2$
 $e(Ed) = \frac{1}{2}mv_{max}^2$
 $eV_s = \frac{1}{2}mv_{max}^2$
 $V_s \rightarrow$ নিরুদ্ধি বিভব

$hf = hf_0 + eV_s$
 $eV_s = hf - hf_0$
 $V_s = \left(\frac{h}{e}\right)f - \left(\frac{h}{e}\right)f_0$
 $y = mx + c$

$\Delta V = Ed$
 $F = qE$
 $= eE$

V_s vs f graph showing the linear relationship with slope $\tan \theta = \frac{h}{e}$. The x-intercept is f_0 and the y-intercept is $-\frac{h}{e}f_0$.

নোট স্লাইড ৮-২

নোট — টাইপ করা সারকথা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া —

সূত্র ও লেখচিত্র

আপতিত ফোটনের শক্তি = কার্যপেক্ষক (ϕ_0) + (গতিশক্তি)_{max}

$$E = \phi_0 + E_{K(max)} \Leftrightarrow hf = \phi_0 + E_{K(max)}$$

উদাহরণ ($\phi_0 = 40$): $100 = 40 + 60$, $80 = 40 + 40$, $50 = 40 + 10$, $40 = 40 + 0$ (সূচন অবস্থা), $30 < 40 \Rightarrow$ ইলেকট্রন নির্গত হবে না।সূচন অবস্থায় $E_K = 0 \Rightarrow \phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$ ($f_0 \rightarrow$ সূচন কম্পাঙ্ক, $\lambda_0 \rightarrow$ সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য)। f বৃদ্ধি $\rightarrow E_{photon}$ বৃদ্ধি $\rightarrow (E_K)_{max} \uparrow \rightarrow V_s \uparrow$

নিবৃতি বিভব: $W = \Delta K \Rightarrow Fd \cos 180^\circ = 0 - \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \Rightarrow e(Ed) = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \Rightarrow eV_s = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$

$hf = hf_0 + eV_s \Rightarrow V_s = (h/e)f - (h/e)f_0 \leftrightarrow y = mx - c$

V_s -f লেখচিত্র: সরলরেখা; ঢাল $\tan\theta = h/e$ (সব ধাতুর জন্য একই $\rightarrow$ রেখাগুলো সমান্তরাল); x-ছেদক = f_0 (ধাতুভেদে আলাদা); y-অক্ষের বর্ধিত ছেদক = $-hf_0/e$ ।

ফটো তড়িৎ ক্রিয়া (Photo Electric Effect)

ধাতব পদার্থের ওপর উপযুক্ত কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আপতিত হলে ওই পদার্থ হতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই পদ্ধতিকে আলোক-তড়িৎ নির্গমন এবং এই ক্রিয়াকে আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া বা আলোক বিদ্যুৎ ক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলে।

নির্গত ইলেকট্রন	$\rightarrow$ আলোক/ফটো ইলেকট্রন
ইলেকট্রনের নিঃসরণ	$\rightarrow$ আলোক তড়িৎ নিঃসরণ
সৃষ্ট প্রবাহ	$\rightarrow$ আলোক তড়িৎ প্রবাহ বা ফটো কারেন্ট

- স্ফারধর্মী পদার্থের (লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সিজিয়াম, রুবিডিয়াম) আলোক তড়িৎ সংবেদনশীলতা বেশি।
- পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন বিজ্ঞানী হার্জ।
- 1873 সালে W. Smith নামক একজন ব্যক্তি এটি আবিষ্কার করেন।
- আলোকের প্রভাবে ধাতব পাত হতে নির্গত কণাগুলো ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই না।
- 1899 সালে থমসন এবং 1900 সালে লিনার্ড প্রমাণ করেন; আলোকের প্রভাবে ধাতব পাত হতে নির্গত কণাগুলো ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়।
- 1905 সালে আলবার্ট আইনস্টাইন প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার ফলাফল ব্যাখ্যা করেন।

মেন্ডেলিফ ট্রিক: "লিনাকে রুবি সাজাবে" $\rightarrow$ Li Na K Rb Cs

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: "1873 সালে W. Smith ... এটি আবিষ্কার করেন"

সঠিক: আলোক তড়িৎ ক্রিয়া পরীক্ষায় প্রথম ধরা পড়ে হার্জ (১৮৮৭)-এর পরীক্ষায়; W. Smith (১৮৭৩) আবিষ্কার করেন সেলেনিয়ামের আলোক-পরিবাহিতা

কারণ: দুটো আলাদা ঘটনা; পরীক্ষায় বইয়ের তথ্য (W. Smith, 1873) চাইলে সেটিই লিখবে — কিন্তু পার্থক্যটা জেনে রাখো।

ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার সংজ্ঞা, প্রদর্শন ও নিবৃতি বিভব

ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার সংজ্ঞার মূল বক্তব্য	• উপযুক্ত তরঙ্গ বা কম্পাঙ্কের আলো আপতিত হতে হবে। • নির্গত ইলেকট্রন আলোক ইলেকট্রন।
আলোক তড়িৎ ক্রিয়া প্রদর্শন	• তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে।
নিবৃতি বিভব (Stop Potential)	• এটি ক্যাথোড প্লেটের সাপেক্ষে অ্যানোড প্লেটের ন্যূনতম ঋণ বিভব। • এই বিভবে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। • এই বিভব আপতিত আলোকের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে না। • আপতিত আলোকের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে। • নিঃসারক পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। • নিবৃতি বিভবের সাথে ইলেকট্রনের বেগের সম্পর্ক হচ্ছে $V = \sqrt{\frac{2eV_0}{m}}$

থ্রেশল্ড বা সূচন কম্পাঙ্ক (Threshold Frequency)

- সর্বনিম্ন কম্পাঙ্ক যার থেকে কম কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট আলো কোন ধাতুর উপরে আপতিত হলে ইলেকট্রন নির্গত হয় না।

- প্রত্যেক ধাতুর ক্ষেত্রেই একটি সূচন কম্পাঙ্ক থাকে এবং নির্দিষ্ট ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট।
- সূচন কম্পাঙ্ক, $u_0 = \frac{W_0}{h}$, এখানে W_0 = কার্য অপেক্ষক, h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

Must Know — আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

- আলোক রশ্মি আপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। আলোক রশ্মির আপতন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিয়া বন্ধ হয়। **এটি তাৎক্ষণিক ঘটনা।**
- প্রত্যেক ধাতুর ক্ষেত্রেই একটি সূচন কম্পাঙ্ক থাকে এবং নির্দিষ্ট ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট।
- বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত কম্পাঙ্ক বিভিন্ন।
- আলোক ইলেকট্রনের বেগ কোন নির্দিষ্ট শীর্ষ মানের মধ্যে হতে পারে।
- আলোক ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক। (নিচের সংশোধন দেখো)
- আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের হার আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক।
- সূচন কম্পাঙ্কের আলোর জন্য ধাতু থেকে নির্গত ইলেকট্রনের বেগ শূন্য।

△ সংশোধন

মূল লেখা: "আলোক ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক"

সঠিক: সর্বোচ্চ গতিশক্তি কম্পাঙ্কের সাথে রৈখিকভাবে বাড়ে: $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = h(f - f_0)$ । অর্থাৎ $v_{\max} \propto \sqrt{(f - f_0)}$, সরাসরি f এর সমানুপাতিক নয়

কারণ: $f = f_0$ হলে $v = 0$ অথচ $f \neq 0$ — তাই " $v \propto f$ " হতে পারে না। MCQ-তে "কম্পাঙ্ক বাড়লে বেগ/গতিশক্তি বাড়ে" — এটি সঠিক।

আলোক তড়িৎ নির্গমনের সূত্রাবলি

1912 সালে লিনার্ড, থমসন, রিচার্ডসন এবং কম্পটন এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল হতে নির্ণীত হয়েছে যে আলোক তড়িৎ নির্গমন কিছু সূত্র মেনে চলে—

সূত্র	বক্তব্য
১ম সূত্র	আলোক তড়িৎ নির্গমন এটি তাৎক্ষণিক ঘটনা। আলোক রশ্মির পতনকাল ও আলোক ইলেকট্রন নির্গমনকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান 3×10^{-9} সেকেন্ডের কম।
২য় সূত্র	প্রতিটি আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোক রশ্মির একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্ক রয়েছে যার নাম প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক ।
৩য় সূত্র	আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা অধিক হলে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক ।
৪র্থ সূত্র	আলোক ইলেকট্রনের গতিবেগ তথা গতিশক্তি আপতিত আলোকের প্রাবল্যের ওপর নির্ভর করে না , বরং আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক এবং নিঃসারক বা নির্গমক এর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

+ শর্টকাট আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ ও কার্য অপেক্ষক

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = hu - W_0$$

- $\frac{1}{2}mv_{\max}^2$ = নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি
- hu = আপতিত ফোটনের শক্তি
- W_0 = কার্য অপেক্ষক

কার্য অপেক্ষক (Work Function): কোন ধাতব পৃষ্ঠ হতে শূন্য বেগসম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত করতে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাকে ঐ ধাতুর কার্য অপেক্ষক বলে।

কার্য অপেক্ষক সারণি

ধাতু	কার্য অপেক্ষক (W_0) eV
সিজিয়াম	2.14
পটাসিয়াম	2.30
সোডিয়াম	2.75
রূপা	4.74
তামা	4.94
সোনা	5.31
প্লাটিনাম	5.65

ট্রিক: ক্ষার ধাতু (Cs, K, Na) $\rightarrow W_0$ কম (2-3 eV) $\rightarrow$ দৃশ্যমান আলোতেই ইলেকট্রন বের হয়। মুদ্রা ধাতু (Ag, Cu, Au) ও Pt $\rightarrow W_0$ বেশি (4.7-5.7 eV) $\rightarrow$ অতিবেগুনি আলো লাগে।

W_0 (eV) থেকে সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda_0 (\text{\AA}) \approx 12400 / W_0(\text{eV})$
যেমন Na: $12400/2.75 \approx 4509 \text{\AA}$

আলোক তড়িৎ কোষ (Photoelectric Cell)

সংজ্ঞা	আলোক তড়িৎ ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে যে ব্যবস্থার সাহায্যে আলোক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাকে আলোক তড়িৎ কোষ বলে। এদেরকে তড়িৎ চোখ বলা হয়।
ব্যবহার	১. স্বয়ংক্রিয় সুইচ হিসেবে, টেলিভিশন সম্প্রচারে, সিনেমা, ফিল্মে, শব্দ পুনরুদ্ধারে, সৌর ব্যাটারিতে, ফটোমিতি ইত্যাদিতে। ২. কোন শপিং মলে, স্টেডিয়ামে, অডিটোরিয়ামে কত জন দর্শক বা ক্রেতা ঢুকছেন বা বের হচ্ছেন তা গণনার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে আলোক তড়িৎ কোষ ব্যবহার করা হয়। ৩. বাসবাড়ি, অফিস-আদালত, ব্যাংক ইত্যাদিতে তক্ষর সংকেত (burglar alarm) যন্ত্রে আলোক তড়িৎ চোখ ব্যবহার করা হয়।

আলোক তড়িৎ কোষ ৩ প্রকার: ১. আলোক নিঃসরণ কোষ ২. আলোক বিভব কোষ ৩. আলোক পরিবাহী কোষ

পড়ার পরে, সময় করে...

- আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পেলে নিঃসৃত আলোক ইলেকট্রনের বেগ বৃদ্ধি পাবে।
- আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণের সাহায্যে আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়।
- পদার্থবিজ্ঞানের চিরায়ত তত্ত্বের সাহায্যে ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

কমন মিসটেক Common Mistakes — ফটো তড়িৎ

ভুল	সঠিক ধারণা
তীব্রতা বাড়ালে ইলেকট্রনের গতিশক্তি বাড়ে	তীব্রতা বাড়ালে শুধু ইলেকট্রনের সংখ্যা (প্রবাহ) বাড়ে; গতিশক্তি বাড়ে কম্পাঙ্ক বাড়ালে
$f < f_0$ হলেও তীব্র আলোয় ইলেকট্রন বের হবে	যত তীব্রই হোক, $f < f_0$ হলে কোনো ইলেকট্রন নির্গত হয় না
eV কে J এ না বদলে হিসাব	$W_0(\text{J}) = W_0(\text{eV}) \times 1.6 \times 10^{-19}$
$\text{\AA}$ কে m এ না বদলানো	$1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$

আলোক তড়িৎ ক্রিয়া — অতিরিক্ত তথ্য

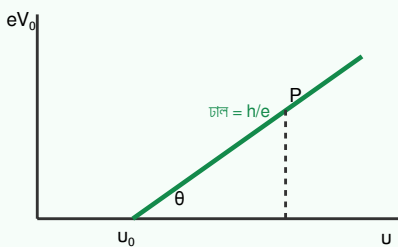
আলোক তড়িৎ ক্রিয়া	1873 খ্রিস্টাব্দে উইলোবি স্মিথ [W. Smith] নামক একজন টেলিফোন অপারেটর আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আবিষ্কার করেন (বইয়ের তথ্য)। আলোকের প্রভাবে ধাতব পদার্থ হতে ইলেকট্রন নির্গমন প্রক্রিয়া আলোক তড়িৎ নির্গমন। আলোক রশ্মি আপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আরম্ভ হয় ও আলোক রশ্মির আপতন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ ক্রিয়া বন্ধ হয়। অর্থাৎ, এটি একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা।
ফটো ইলেকট্রিক প্রবাহ	আলোক তড়িৎ ক্রিয়ায় নির্গত ইলেকট্রন প্রবাহিত হবার ফলে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাই ফটো-ইলেকট্রিক প্রবাহ বা আলোক তড়িৎ প্রবাহ।
সূত্রসমূহ (৩য় সূত্রের গাণিতিক রূপ)	আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা অধিক হলে আলোক তড়িৎ প্রবাহমাত্রা আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $i \propto I$
বৈশিষ্ট্য (অতিরিক্ত)	- আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের হার আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, আপতিত আলোকের তীব্রতা বেশি হলে ফোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ফোটনের শক্তি বাড়়ে না। - স্ফরধর্মী পদার্থের আলোক তড়িৎ সংবেদনশীলতা বেশি। তবে এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির প্রভাবে সব ধাতব পদার্থে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।
প্রয়োগ (অতিরিক্ত)	টেলিভিশন, সিনেমা, আলোক টেলিগ্রাম, আগুন লাগার সংকেত, চোর ডাকাতি ধরা ইত্যাদি কার্যে ব্যবহৃত হয়।

আলোক তড়িৎ ক্রিয়া সংক্রান্ত কয়েকটি রাশি

কার্যাপেক্ষক	কোনো ধাতবপৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য ইলেকট্রনের একটি ন্যূনতম শক্তি প্রয়োজন, তা না হলে আলোর অনুপস্থিতিতে ইলেকট্রন ধাতবপৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়ত। ন্যূনতম শক্তি hf_0 কে ধাতবপৃষ্ঠের কার্যাপেক্ষক বলা হয়। এটা ধাতব পৃষ্ঠের ওপর নির্ভরশীল। কার্যাপেক্ষককে সাধারণত ইলেকট্রন ভোল্ট এককে প্রকাশ করা হয়।
সূচন কম্পাঙ্কের সংজ্ঞা	আপতিত বিকিরণের ন্যূনতম যে কম্পাঙ্কের জন্য কোনো ধাতবপৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রনের নিঃসরণ বা নির্গমন ঘটে তাকে সূচন কম্পাঙ্ক বলে।
নিবৃত্তি বিভবের সংজ্ঞা	আলোক তড়িৎ ক্রিয়া প্রদর্শন যন্ত্রের যে ধাতব পাতের উপর আলোক রশ্মি আলোক তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা হয় ঐ পাত ন্যূনতম যে ধনাত্মক বিভবে রাখলে আলোক তড়িৎ প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, ঐ বিভবকে নিবৃত্তি বিভব বলে।
বিশেষ তথ্য	1921 সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (আপেক্ষিকতার জন্য নয়!)।

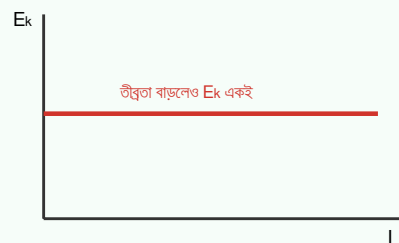
ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার লেখচিত্র

আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ: $\frac{1}{2}mv^2 = hf - W_0$ [W_0 = কার্য অপেক্ষক]



eV_0 (বা $E_{k \max}$) বনাম u : u_0 থেকে শুরু হওয়া সরলরেখা; ঢাল $\tan\theta = h/e$ ($E_k - u$ লেখচিত্রে ঢাল = h); $u < u_0$ অংশে কোনো রেখা নেই।

সর্বোচ্চ গতিশক্তি (E_k) এবং আলোর তীব্রতা (I) এর মধ্যে সম্পর্ক



অনুভূমিক রেখা — গতিশক্তি তীব্রতার উপর নির্ভর করে না (৪র্থ সূত্র)। কিন্তু প্রবাহ i বনাম I লেখচিত্র মূলবিন্দুগামী সরলরেখা (৩য় সূত্র)।

■ ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার প্রতি সংবেদনশীল ধাতু: "রুবির পরে লিলি শসা খায়"

রুবির ↓ রুবিডিয়াম Rb	পরে ↓ পটাসিয়াম K	লিলি ↓ লিথিয়াম Li	শসা ↓ সোডিয়াম Na	খায় ↓ সিজিয়াম Cs
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

"শসা খায়" → শসা = সোডিয়াম, খায় → সিজিয়াম (বইয়ে "শসা" থেকে দুটো তীর)।

"লিনাকে রুবি সাজাবে" ছন্দের সাথে একই ৫টি স্কার ধাতু।

■ আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার প্রয়োগ: "গত সফরের শসা টেস্ট ছিল"

ছন্দ	প্রয়োগ
গত	গণনার কাজে (শপিং মল, স্টেডিয়াম, অডিটোরিয়াম প্রভৃতি)
গত	তরুর সংকেত যন্ত্রে (বাসাবাড়ি, ব্যাংক, অফিস প্রভৃতি)
সফরের	স্বয়ংক্রিয় সুইচ
সফরের	ফটোমিতি
শসা	সৌর ব্যাটারি
টেস্ট	টেলিভিশন সম্প্রচার
টেস্ট (ছিল)	সিনেমা ফিল্মে শব্দ পুনরুদ্ধার

শর্টকাট টেকনিক শর্টকাট টেকনিক — আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার অংক

- সব **eV** এ করো: $E_{\text{photon}}(\text{eV}) = 12400 / \lambda(\text{\AA}) \Rightarrow E_k(\text{eV}) = 12400/\lambda - W_0(\text{eV}) \Rightarrow$ নিবৃত্তি বিভব V_s (volt) = E_k (eV) সংখ্যাতেই সমান!
- যেমন স্লাইড ৮৩: $12400/3200 = 3.875 \text{ eV}$; $3.875 - 2.8 = 1.075 \text{ eV} \Rightarrow V_s \approx 1.08 \text{ V}$ — এক লাইনে শেষ।
- সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda_0(\text{\AA}) = 12400 / W_0(\text{eV})$; সূচন কম্পাঙ্ক $f_0 = W_0(\text{eV}) \times 2.42 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (যেমন $2.1 \text{ eV} \rightarrow 5.07 \times 10^{14} \text{ Hz}$)
- নির্গত হবে কিনা: $\lambda < \lambda_0$ (বা $f > f_0$, বা $E > W_0$) হলেই নির্গত হবে।
- বেগ: $v = \sqrt{(2E_k/m)}$; ইলেকট্রনের জন্য $v \approx 5.93 \times 10^5 \sqrt{E_k(\text{eV})} \text{ ms}^{-1}$ (যেমন $1 \text{ eV} \rightarrow 5.93 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$)
- দুটি কম্পাঙ্কের তুলনা: $eV_1 - eV_2 = h(f_1 - f_2) - W_0$ জানা না থাকলেও h বা পার্থক্য বের করা যায়।

০১

দৃশ্যকল্প-১: ক্যালসিয়ামের কার্যপেক্ষক 2.8 eV । ক্যালসিয়ামের একটি পাতের উপর $3200 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হলো। আলোর বেগ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ এবং প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$ ।
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এর ক্ষেত্রে নিঃসৃত ইলেকট্রনের গতিশক্তি নির্ণয় কর।
[কি. বো. ২৫; অনুরূপ য. বো. ২৪; ঢা. বো., চ. বো. ২২; রা. বো., য. বো., দি. বো. ১৯]

$$E = \phi + E_{Kmax}$$

$$\frac{hc}{\lambda} = (2.8 \times 1.6 \times 10^{-19}) + E_{Kmax}$$

$$E_{Kmax} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{3200 \times 10^{-10}} - 2.8 \times 1.6 \times 10^{-19}$$



নোট স্লাইড ৮৩

$$\phi = 2.3 \text{ eV}$$

$$\lambda_B = 5897 \text{ \AA}$$

$$E_B = \frac{hc}{\lambda_B} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{5897 \times 10^{-10} \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV}$$

$$= 2.108 \text{ eV} < 2.3 \text{ eV}$$

$\therefore e^-$ নিঃসৃত হইল না

দৃশ্যকল্প-২: কোনো ধাতব পাত হতে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য গ্রুপ-A' ও 'গ্রুপ-B' এর শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে $4500 \text{ \AA}$ ও $5897 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করলো। ধাতুটির কার্যপেক্ষক 2.3 eV । প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$ ।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ এর 'গ্রুপ-B' এর পরীক্ষায় ইলেকট্রন নিঃসৃত হবে কিনা-গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে যাচাই কর। [কি. বো. ২৫; অনুরূপ য. বো. ২৪]



নোট স্লাইড ৮৪

H.W

পটাশিয়াম এর কার্যপেক্ষক 2.29 eV । পটাশিয়ামের একটি পাতের উপর প্রথমে $3800 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হলো। পরবর্তীতে এটির উপর $7800 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হলো। আলোর বেগ m/sec এবং প্লাংকের ধ্রুবক $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-sec}$ । ইলেকট্রনের ভর $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ।

(গ) ১ম ক্ষেত্রে নিঃসৃত ইলেকট্রনের বেগ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ২৫; অনুরূপ ডা. বো., ব. বো., রা. বো. ২৫; চ. বো. ২২]

Ans. $5.87 \times 10^5 \text{ m/s}$

নোট স্লাইড ৮৫

$$\lambda_1 = 3800 \text{ \AA}$$

$$\frac{hc}{\lambda_1} = (2.29 \times 1.6 \times 10^{-19}) + eV_{s1}$$

$$V_{s1} = \left(\frac{hc}{\lambda_1} - \phi \right) \frac{1}{e}$$

$$V_{s2} = \left(\frac{hc}{\lambda_2} - \phi \right) \frac{1}{e}$$

পটাশিয়াম এর কার্যপেক্ষক 2.29 eV । পটাশিয়ামের একটি পাতের উপর প্রথমে $3800 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হলো। পরবর্তীতে এটির উপর $7800 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হলো। আলোর বেগ m/sec এবং প্লাংকের ধ্রুবক $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-sec}$ । ইলেকট্রনের ভর $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ।

(ঘ) উদ্দীপকের ধাতুর ওপর আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে নিবৃত্তি বিভবের পরিবর্তন হবে কি না? গাণিতিকভাবে যাচাই কর।

[সি. বো. ২৫; অনুরূপ কু. বো. ২৫]

$$f \uparrow \rightarrow V_{s1} \uparrow$$

$$\lambda \downarrow \rightarrow V_{s1} \uparrow$$

নোট স্লাইড ৮৬

০৩

$$hf = hf_0 + \frac{1}{2}m(6.9 \times 10^5)^2$$

$$hf_0 = hf - \frac{1}{2}m(v)^2$$

$$f_0 = \frac{hf - \frac{1}{2}mv^2}{h}$$

$$\downarrow$$

$$f_0 = \frac{c}{\lambda_0}$$

$$\lambda_0 = 5.6 \times 10^{-7} \text{ m}$$

কোনো একটি ধাতবপৃষ্ঠে $8.57 \times 10^{14} \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের আলো আপতিত হওয়ায় ধাতবপৃষ্ঠ থেকে $6.9 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ বেগে ইলেকট্রন নিঃসরণ হয়। পরবর্তীতে ধাতবপৃষ্ঠে যথাক্রমে 5×10^{14} , 5.3×10^{14} , 6×10^{14} এবং $7 \times 10^{14} \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের আলো আপতিত করা হলো।

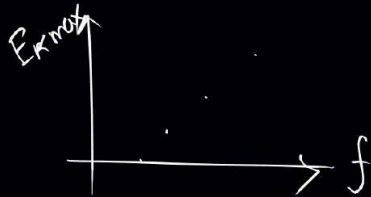
$$[h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}]$$

(গ) ধাতুটির সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

[য. বো. ২৫; অনুরূপ ঢা. বো. ২৫, ২৩; সি. বো. ২৩; রা. বো. ২২]

নোট স্লাইড ৮৭

f	$E = hf$	$E_{kmax} = E - \phi$
5×10^{14}	✓	✓
5.3×10^{14}	✓	✓
6×10^{14}	✓	✓
7×10^{14}	✓	✓



কোনো একটি ধাতবপৃষ্ঠে $8.57 \times 10^{14} \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের আলো আপতিত হওয়ায় ধাতবপৃষ্ঠ থেকে $6.9 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ বেগে ইলেকট্রন নিঃসরণ হয়। পরবর্তীতে ধাতবপৃষ্ঠে যথাক্রমে 5×10^{14} , 5.3×10^{14} , 6×10^{14} এবং $7 \times 10^{14} \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের আলো আপতিত করা হলো।

$$[h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}]$$

(ঘ) ধাতুটির ক্ষেত্রে আপতিত ফোটনগুলোর কম্পাঙ্ক ও নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি লেখচিত্র অঙ্কনপূর্বক ব্যাখ্যা কর। [য. বো. ২৫]

নোট স্লাইড ৮৮

০৭

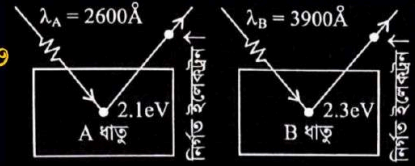
A ও B দুটি ধাতুর উপর যথাক্রমে $2600\text{\AA}$ এবং $3900\text{\AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আপতিত করা হলো। ধাতু দুটির কার্য অপেক্ষক যথাক্রমে 2.1 eV এবং 2.3 eV ।

(গ) 'A' ধাতুর সূচন কম্পাংক নির্ণয় কর। [চ. বো. ২৫; অনুরূপ দি. বো. ২৫; রা. বো. ১৯]

$$\phi = 2.1\text{ eV}$$

$$hf_0 = 2.1 \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$f_0 = \boxed{}$$



নোট স্লাইড ৮৯

A ও B দুটি ধাতুর উপর যথাক্রমে $2600\text{\AA}$ এবং $3900\text{\AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আপতিত করা হলো। ধাতু দুটির কার্য অপেক্ষক যথাক্রমে 2.1 eV এবং 2.3 eV ।

(ঘ) উভয় ধাতুর পৃষ্ঠ হতে নির্গত ফটো ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগের তুলনা গাণিতিকভাবে কর। [চ. বো. ২৫; অনুরূপ চ. বো. ২৪]

$$E_1 = \phi_1 + E_{Kmax1}$$

$$E_{K1} = E_1 - \phi_1$$

$$E_{K1} = \frac{hc}{2600 \times 10^{-10}} - 2.1 \times 1.6 \times 10^{-19}$$



নোট স্লাইড ৯০

চিত্রে ফটোতড়িৎ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধাতব পাতের উপর আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক বনাম ধাতব পাত থেকে নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি দেখানো হয়েছে।

(গ) উদ্দীপকের B বিন্দুতে সর্বোচ্চ গতিশক্তি নির্ণয় কর। [য. বো. ২৩]

$$E_k = hf_B - \phi$$

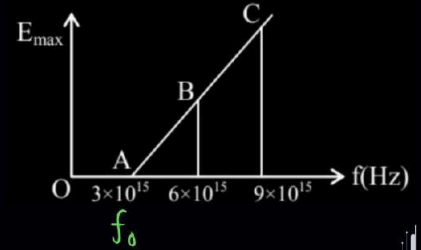
$$= h \times 6 \times 10^{15} - \square$$

$$= \square$$

$$\phi = hf_0$$

$$\phi = h \times 3 \times 10^{15}$$

=

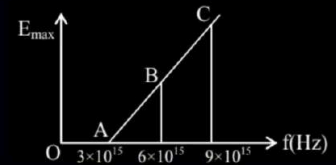


নোট স্লাইড ৯১

চিত্রে ফটোতড়িৎ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধাতব পাতের উপর আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক বনাম ধাতব পাত থেকে নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি দেখানো হয়েছে।

(ঘ) B ও C বিন্দুতে নির্বৃত্তি বিভবের পার্থক্য গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [য. বো. ২৩]

$$E_{k(max)} = eV_s$$



নোট স্লাইড ৯২

গুরুত্বপূর্ণ নোট স্লাইড ৮৮ সম্পর্কে নোট

$f_0 = 5.3 \times 10^{14}$ Hz (স্লাইড ৮৭ থেকে)। তাই 5×10^{14} Hz $< f_0 \rightarrow E = hf$ আছে কিন্তু ইলেকট্রন নির্গত হবে না ($E_{Kmax} = E - \phi$ ঋণাত্মক $\rightarrow$ অর্থহীন); 5.3×10^{14} Hz এ $E_{Kmax} \approx 0$; 6×10^{14} ও 7×10^{14} Hz এ E_{Kmax} ধনাত্মক এবং f এর সাথে রৈখিকভাবে বাড়ে। লেখচিত্র: f_0 বিন্দু থেকে শুরু হওয়া সরলরেখা, ঢাল = h ।

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
৮৩	$E = hc/\lambda = 6.22 \times 10^{-19} \text{ J}$; $E_{K\max} = 6.22 \times 10^{-19} - 4.48 \times 10^{-19} = 1.74 \times 10^{-19} \text{ J} (\approx 1.08 \text{ eV})$
৮৪	গ্রুপ-A ($4500 \text{ \AA}$): $2.76 \text{ eV} > 2.3 \text{ eV} \Rightarrow$ নিঃসৃত হবে; গ্রুপ-B ($5897 \text{ \AA}$): $2.11 \text{ eV} < 2.3 \text{ eV} \Rightarrow$ নিঃসৃত হবে না
৮৫ (H.W.)	$E_K = 5.23 \times 10^{-19} - 3.66 \times 10^{-19} = 1.57 \times 10^{-19} \text{ J} \Rightarrow v = 5.87 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
৮৬	$3800 \text{ \AA}$ এ $V_s = 0.98 \text{ V}$; $7800 \text{ \AA}$ এ $E = 1.59 \text{ eV} < 2.29 \text{ eV} \Rightarrow$ ইলেকট্রনই বের হবে না $\Rightarrow$ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে V_s কমে (এখানে শূন্য)
৮৭	$f_0 = 5.30 \times 10^{14} \text{ Hz} \Rightarrow \lambda_0 = c/f_0 = 5.66 \times 10^{-7} \text{ m}$
৮৯	$f_0 = 2.1 \times 1.6 \times 10^{-19} / 6.63 \times 10^{-34} = 5.07 \times 10^{14} \text{ Hz}$
৯০	A: $E_K = 2.68 \text{ eV} \Rightarrow v_A = 9.71 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$; B: $E_K = 0.89 \text{ eV} \Rightarrow v_B = 5.59 \times 10^5 \text{ ms}^{-1} \Rightarrow v_A \approx 1.74 v_B$
৯১	$f_0 = 3 \times 10^{15} \text{ Hz}$; $E_K(B) = h(6-3) \times 10^{15} = 1.99 \times 10^{-18} \text{ J}$
৯২	$V_s = E_K/e$: B এ 12.43 V , C এ $24.86 \text{ V} \Rightarrow$ পার্থক্য 12.43 V (C তে দ্বিগুণ)

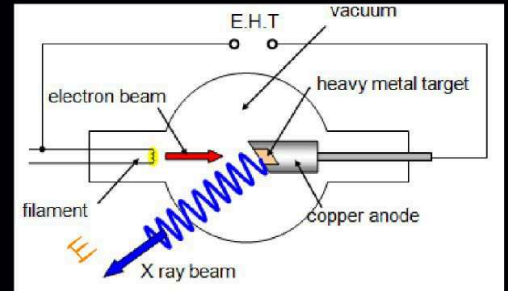
৯

এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি

X-Ray

এক্স-রে

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = e V_s = \frac{h c}{\lambda_{\min}}$$



নোট স্লাইড ৯৩

একটি ইলেকট্রনকে V_0 বিভব পার্থক্যের মধ্যে রাখলে ইলেকট্রনের বেগ এবং প্রযুক্ত বিভব পার্থক্যের মধ্যে সম্পর্ক কোনটি?
[কু. বো. ২৫]

A $V = \sqrt{\frac{eV_0}{m}}$

B $V = \sqrt{\frac{2eV_0}{m}}$ ✓✓

C $V = eV_0^2$

D $V = \frac{1}{2}mV_0^2$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV$$

$$v = \sqrt{\frac{2eV_0}{m}}$$

নোট স্লাইড ৯৪

নোট — টাইপ করা সারকথা

এক্স-রে —

মূল সূত্র

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_s = hc/\lambda_{\min}$$

ইলেকট্রন V বিভবে ত্বরিত হলে $\frac{1}{2}mv^2 = eV \Rightarrow v = \sqrt{(2eV_0/m)}$ (স্লাইড ৯৪, B)। ইলেকট্রনের পুরো গতিশক্তি একটি ফোটনে গেলে ফোটনের শক্তি সর্বোচ্চ $\Rightarrow$ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ন্যূনতম। (এটি আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত।)

X-Ray বা রঞ্জন রশ্মি

সংজ্ঞা	দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন এক প্রকার বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এই বিকিরণকে এক্স-রে বলে।
আবিষ্কারক	উইলহেলম কে. রনজেন, সাল- 1895
প্রকারভেদ	২ প্রকার। ১। কোমল এক্স-রে ২। কঠিন এক্স-রে
একক	এক রনজেন— সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায় 1 cm^3 (বইয়ে $1 \times 10^{-3} \text{ m}$ লেখা) বায়ুতে $3.33 \times 10^{-10} \text{ C}$ চার্জ সৃষ্টি করতে পারে। যে পরিমাণ এক্সরে বায়ুতে প্রতি কিলোগ্রামে $2.58 \times 10^{-4} \text{ C}$ আধান উৎপন্ন করে, তাকে এক রনজেন বলে।

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: " $1 \times 10^{-3} \text{ m}$ বায়ুতে $3.33 \times 10^{-10} \text{ C}$ "

সঠিক: $1 \text{ cm}^3 (= 10^{-6} \text{ m}^3)$ বায়ুতে $3.33 \times 10^{-10} \text{ C} (= 1 \text{ esu})$ আধান

কারণ: বায়ুর পরিমাণ আয়তনে মাপা হয় (m নয়, m^3)। 1 cm^3 শুষ্ক বায়ুর ভর $\approx 1.293 \times 10^{-6} \text{ kg} \Rightarrow 3.33 \times 10^{-10} / 1.293 \times 10^{-6} \approx 2.58 \times 10^{-4} \text{ C kg}^{-1}$ — দুই সংজ্ঞা মিলে যায়।

Exclusive — কোমল ও কঠিন এক্সরের তুলনা

বিষয়	কোমল এক্স রে	কঠিন এক্স রে
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমা	$0.01-10 \text{ \AA}$ এর মধ্যে	$0.01 \text{ \AA}$ এর কাছাকাছি

বিষয়	কোমল এক্স রে	কঠিন এক্স রে
উৎপন্ন ফোটনের শক্তির সীমা	KeV	MeV
উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বিভব	কম	বেশি
ভেদন ক্ষমতা	কম	বেশি
ব্যবহার	চিকিৎসা বিজ্ঞান	পদার্থের গঠন প্রকৃতি নির্ণয় ও গবেষণা কার্যে
অভ্যন্তরীণ চাপ	বেশি	কম

কোমল এক্সরে → কম বিভব, দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | কঠিন এক্স-রে → অধিক বিভব, ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য

Must Know — এক্স-রে

- এক্সরের তরঙ্গসীমা- $0.01 \text{ \AA}$ থেকে $10 \text{ \AA}$ পর্যন্ত।
- এক্সরে উৎপাদনের মূলনীতি- ফটোইলেকট্রিক ক্রিয়ার বিপরীত নীতি।
- ইলেকট্রনের গতিশক্তির 99% তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, 1% এক্স-রে উৎপাদনে।
- ইলেকট্রনের গতিশক্তির সামান্য অংশ (0.1% থেকে 0.2%) X-রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়।
- ক্যাথোড রশ্মি মূলত ইলেকট্রনের প্রবাহ

নোট: বইয়ে দুটি মান (1% এবং 0.1–0.2%) দেওয়া আছে — দক্ষতা নলের বিভব ও লক্ষ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে। মূল কথা: প্রায় সব শক্তি তাপ হয়, ১% বা তারও কম এক্স-রে হয় (তাই অ্যান্টি-ক্যাথোড ঠান্ডা রাখতে হয়)।

এক্সরে উৎপাদনের পদ্ধতি: ৩টি

পদ্ধতি	বৈশিষ্ট্য
১. গ্যাস নল পদ্ধতি	- ক্যাথোড অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। - অ্যান্টি-ক্যাথোড Mo বা টাংস্টেন বা প্লাটিনামের তৈরি। - অ্যান্টি-ক্যাথোড অক্ষের সাথে 45° কোণে অবস্থান করে। - নলের মধ্যে বায়ুচাপ 10^{-7} atm. - বিভব পার্থক্য 30,000 V থেকে 50,000 V.
২. কুলীজ নল পদ্ধতি	1913 সালে বিজ্ঞানী কুলীজ আবিষ্কার করেন - বিভব পার্থক্য 50,000 V থেকে 1,00,000 V. - বিভব পার্থক্য প্রয়োগে আরোহী ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।
৩. বিটট্রেন পদ্ধতি	—

মনে রাখা সহজ: B C G → B = বিটট্রেন পদ্ধতি, C = কুলীজ, G = গ্যাসনল

- এক্স-রে উৎপাদনের জন্য বর্তমানে কিনেট্রন, বিটট্রেন প্রভৃতি অনেক আধুনিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

+ শটকাট এক্স-রশ্মি নলে উৎপন্ন এক্স-রশ্মির ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য

এক্স-রশ্মি নল থেকে উৎপন্ন এক্স-রশ্মির ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য ওই নলের অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে প্রদত্ত বিভব পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে। এখন আপতিত ইলেকট্রনের গতিশক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে একটি ফোটনে রূপান্তরিত হয় তবে ওই ফোটনের শক্তি বা কম্পাঙ্ক সর্বাধিক হয় এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য ন্যূনতম হয়।

ধরা যাক, তড়িৎদ্বার দুয়ের মধ্যে প্রদত্ত বিভব পার্থক্য V। একটি ইলেকট্রন যে শক্তি অর্জন করে তার মান, $E = eV$ । এখন উৎপন্ন ফোটনের কম্পাঙ্ক ν হলে, এর শক্তি, $E = h\nu_{\max}$ ।

$$\therefore h\nu_{\max} = eV \Rightarrow \nu_{\max} = \frac{eV}{h} \Rightarrow \lambda_{\min} = \frac{c}{\nu_{\max}} = \frac{hc}{eV}$$

বিভিন্ন রাশির মান বসিয়ে পাই [$h = 6.623 \times 10^{-34}$ Js, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $c = 3 \times 10^8$ ms⁻¹]:

$$\lambda_{\min} = \frac{6.623 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{V \times 1.6 \times 10^{-19}} = \frac{1241}{V} \times 10^{-9} \text{ m} = \frac{12410}{V} \text{ \AA} \therefore \lambda_{\min} \propto \frac{1}{V}$$

অর্থাৎ ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রযুক্ত বিভব পার্থক্যের ব্যস্তানুপাতিক।

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: বইয়ে $c = 3 \times 10^8$ ms⁻¹ এবং এক্স-রের ধর্ম "এর বেগ 3×10^8 ms⁻¹" লেখা

সঠিক: $c = 3 \times 10^8$ ms⁻¹

কারণ: ছাপার ভুল — আলোর বেগ 3×10^8 ms⁻¹, এক্স-রেও এই বেগে চলে।

⚡ **শর্টকাট:** $\lambda_{\min}(\text{\AA}) \approx 12.4 / V(\text{kV})$ । যেমন $12.4 \text{ kV} \rightarrow 1 \text{ \AA}$, $24.8 \text{ kV} \rightarrow 0.5 \text{ \AA}$ ।

Must Know — এক্স-রের ধর্ম

- এক্সরে সরল রেখায় গমন করে।
- এক্সরে অদৃশ্য। সাধারণ আলোক পড়লে দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায় কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এমন হয় না।
- এটি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আড় তরঙ্গ।
- এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ছোট। সাধারণ আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-7} m বা $1000 \text{ \AA}$; কিন্তু এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-10} m বা $1 \text{ \AA}$ ।
- এর বেগ 3×10^8 ms⁻¹
- এর ভেদন ক্ষমতা অত্যধিক।
- ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর প্রতিক্রিয়া আছে।
- প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
- চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না। অতএব এটি চার্জহীন।
- গ্যাসের মধ্যদিয়ে যাবার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে।
- আলোক বিদ্যুৎ ক্রিয়া প্রদর্শন করে অর্থাৎ কোন ধাতব পদার্থে আপতিত হলে তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়।
- সাধারণ আলোকের ন্যায় এর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ঘটে।
- এটি জীবন্ত কোষকে ধ্বংস করতে পারে।
- এর প্রভাবে জীবন্ত কোষের জিনের চারিত্রিক গুণাবলির পরিবর্তন ঘটে।
- চামড়ার উপর এটি অনেকক্ষণ ধরে আপতিত হলে শরীরের ক্ষতি সাধন করে।
- রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করে।
- এক্স-রশ্মির তীব্রতা ব্যস্তানুপাতিক (বিপরীত বর্গীয়) সূত্র মেনে চলে।

নোট: দৃশ্যমান আলোর পাল্লা আসলে প্রায় $4000 \text{ \AA} - 7000 \text{ \AA}$ ($4 \times 10^{-7} - 7 \times 10^{-7}$ m); " 10^{-7} m বা $1000 \text{ \AA}$ " শুধু ক্রম (order) বোঝাতে লেখা।

এক্স-রশ্মি ও দৃশ্যমান আলোক রশ্মির তুলনা

এক্স-রশ্মি	দৃশ্যমান আলোক রশ্মি
১। এক্স-রশ্মি তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ	১। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ
২। এক্স-রশ্মি কণা ধর্ম প্রদর্শন করে	২। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি কণা ধর্ম প্রদর্শন করে
৩। এক্স-রশ্মি তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না	৩। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি তড়িৎ বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না
৪। এক্স-রশ্মি 3×10^8 ms ⁻¹ বেগে চলে	৪। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি 3×10^8 ms ⁻¹ বেগে চলে

এক্স-রশ্মি	দৃশ্যমান আলোক রশ্মি
৫। এক্স-রশ্মি দ্বারা প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও সমবর্তন ঘটানো সম্ভব	৫। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি দ্বারা প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও সমবর্তন ঘটানো সম্ভব
৬। এক্স-রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে প্রভাবিত করতে পারে	৬। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে প্রভাবিত করতে পারে
৭। এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-9} m থেকে 10^{-11} m এর মধ্যে	৭। দৃশ্যমান আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-7} m অপেক্ষা কম
৮। এক্স-রশ্মির কম্পাঙ্ক অনেক বেশি	৮। দৃশ্যমান আলোক রশ্মির কম্পাঙ্ক কম
৯। এক্স-রশ্মির ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি	৯। দৃশ্যমান আলোক রশ্মির ভেদন ক্ষমতা নেই
১০। এক্স-রশ্মি গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে	১০। দৃশ্যমান আলোর আয়নায়ন ক্ষমতা নেই
১১। এক্স-রশ্মি বস্তুকে দৃশ্যমান করে না	১১। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে।

Must Know — এক্স-রের ব্যবহার

ক্ষেত্র	ব্যবহার
চিকিৎসা বিজ্ঞানে	১। স্থানচ্যুত হাড়, হাড় ভেঙ্গে গেলে বা শরীরের কোন অংশে অবস্থিত কোন বস্তু প্রবেশ করলে এক্স-রে দ্বারা তা ধরা যায়। ২। দাঁতের ক্ষয় ও দাঁতের গোড়ায় ক্ষত নির্ণয়ে। ৩। আলসার, ক্যান্সার, টিউমার, যক্ষ্মা নির্ণয়ে। ৪। জীব কোষ ধ্বংসের কাজে। ৫। ক্যান্সার চিকিৎসায় ও সংক্রমণ বৃদ্ধির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ৬। পরিপাক নালী দিয়ে খাদ্য বস্তুর গমন অনুসরণ।
গোয়েন্দা বিভাগে	১। কাঠের বাস্র বা চামড়ার থলির মধ্যে লুকানো বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র বা নিষিদ্ধ দ্রব্য নির্ণয়ে। ২। দুর্যুক্তকারীর পেটে সোনা, রূপা, মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু থাকলে তা চিহ্নিত করা।
শিল্প ক্ষেত্রে	১। ধাতব পাতের অভ্যন্তরে ফাটল বা গর্ত নির্ণয়ে। ২। প্রকৃত ও নকল হীরার পার্থক্য নির্ণয়ে। ৩। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার অবস্থান নির্ণয়ে। ৪। ঢালাইয়ের খুঁত নির্ধারণের জন্য। ৫। ঝালাইয়ের ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য। ৬। চামড়া শিল্পে। ৭। আসল ও নকল গহনা শনাক্তকরণে।
ব্যবসায়ে	১। লজেল, টফি, কেক প্রভৃতি খাদ্য তৈরির পর এক্সরে দিয়ে তা পরীক্ষা হয়।
পরীক্ষাগারে	১। পরমাণুর গঠন, কেলসের গঠন নির্ণয়ে। ২। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। ৩। গ্যাসকে আয়নিত করতে। ৪। আলোক তড়িৎ নির্গমনে।

বিভিন্ন ধরনের রশ্মি সংক্রান্ত

- **এক্স-রে বা রন্টজেন রশ্মি:** উইলহেল্ম রনজেন, 1895 খ্রিস্টাব্দে দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন [ক্যাথোড রশ্মি] সহসা কঠিন ধাতব পদার্থে আঘাত করলে এক্স-রে উৎপন্ন হয়।
- **এক্স-রের একক:** এক্স-রে বিকিরণ পরিমাপ করার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে রন্টজেন বলা হয়। এক রন্টজেন বলতে আমরা পাই সেই পরিমাণ এক্স-রে বিকিরণ বুঝি, যা সাধারণ চাপ এবং তাপমাত্রায় 1 cm^3 (বইয়ে $1 \times 10^{-3} \text{ m}$) বায়ুতে $3.33 \times 10^{-10} \text{ C}$ চার্জের সমান চার্জ উৎপন্ন করতে পারে।
- **এক্স-রে উৎপাদনের পদ্ধতি:** বিটট্রেন, কুলীজ নল ও গ্যাস নল পদ্ধতি।

- **এক্সরের প্রকৃতি:** এক্সরে চার্জযুক্ত কণা দ্বারা গঠিত নয়। এরা দৃশ্যমান আলোকের মতো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা এক্সরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক ছোট।

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: "এই তরঙ্গ আড় কিংবা লম্বিক তরঙ্গ নয়"

সঠিক: এক্স-রে একটি **আড় (transverse)** তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ

কারণ: সব তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গই আড় তরঙ্গ; এক্স-রের সমবর্তন ঘটানো যায় ধর্ম ও তুলনা টেবিলেও তাই আছে) — লম্বিক তরঙ্গের সমবর্তন হয় না।

এক্স-রের প্রকারভেদ: এক্স-রে 2 প্রকার। একটি হচ্ছে কোমল এক্স-রে ও অপরটি হচ্ছে কঠিন এক্স-রে।

কোমল এক্স-রে	কঠিন এক্স-রে
গ্যাস নলের ভেতরে গ্যাসের চাপ যদি অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, তবে কম বিভব পার্থক্যেও এক্স-রশ্মি উৎপন্ন করা যায়। এই ধরনের এক্স-রশ্মিকে কোমল এক্স-রে বলে। এর ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোমল এক্স-রের ব্যবহার প্রচুর।	নলের ভেতর গ্যাসের চাপ কম হলে অধিক বিভব পার্থক্য প্রয়োগে এক্স-রশ্মি উৎপন্ন হয়। এই এক্স-রশ্মিকে কঠিন এক্স-রে বলে। এই রশ্মির ভেদন ক্ষমতা খুবই বেশি। পদার্থের গঠন প্রকৃতি নির্ণয়ে এবং বিভিন্ন গবেষণা কার্যে এর ব্যবহার সর্বাধিক।
কোমল এক্স-রে কম বিভব ও দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যযুক্ত।	কঠিন এক্স-রে অধিক বিভব ও ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যযুক্ত।

■ **ধন রশ্মি:** 1886 সালে বিজ্ঞানী রোব্রট হাউসহল্টার ধন রশ্মি আবিষ্কার করেন। এতে ক্ষরণ নল ব্যবহার করা হয়, যাতে বায়ুর চাপ ($10^{-3} \sim 10^{-4}$) mm ও বিভব পার্থক্য 30000 V ~ 40000 V ব্যবহার হয়। ধন রশ্মিকে কখনও কখনও নল রশ্মিও বলা হয়।

শর্টকাট টেকনিক শর্টকাট টেকনিক — এক্স-রে

- $\lambda_{\min}(\text{\AA}) = 12400 / V(\text{volt}) = 12.4 / V(\text{kV})$ — বিভব দ্বিগুণ $\Rightarrow \lambda_{\min}$ অর্ধেক $\Rightarrow$ ভেদন ক্ষমতা বেশি
- সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক $f_{\max} = eV/h \approx 2.42 \times 10^{14} \times V \text{ Hz}$
- ইলেকট্রনের বেগ $v = \sqrt{(2eV/m)} \approx 5.93 \times 10^5 \sqrt{V} \text{ ms}^{-1}$ ($12.4 \text{ kV} \rightarrow 6.6 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$)
- **দক্ষতার প্রশ্ন:** এক্স-রে শক্তি = (শতকরা $\div 100$) $\times$ মোট গতিশক্তি; বাকিটা তাপ
- "কোমল = কম বিভব = বড় λ = চিকিৎসা", "কঠিন = বেশি বিভব = ছোট λ = গবেষণা"

একটি তড়িৎ ক্ষরণ নলে X-ray উৎপাদন এর জন্য 12.4 kV এবং আরেকবার 24.8 kV বিভব পার্থক্য সরবরাহ করা হলো। এই যন্ত্র ইলেকট্রনের গতিশক্তির 0.3% X-ray উৎপাদন করে।

(গ) ১ম ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৭]

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = eV$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2eV}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 12.4 \times 10^3}{9.1 \times 10^{-31}}}$$

=



নোট স্লাইড ৯৫

একটি তড়িৎ ক্ষরণ নলে X-ray উৎপাদন এর জন্য 12.4 kV এবং আরেকবার 24.8 kV বিভব পার্থক্য সরবরাহ করা হলো। এই যন্ত্র ইলেকট্রনের গতিশক্তির 0.3% X-ray উৎপাদন করে।

(ঘ) উদ্দীপকে উৎপাদিত দুই ধরনের X-ray এর ক্ষেত্রে কোনটির ভেদনযোগ্যতা বেশি হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাও। [কু. বো. ১৭]

$$\textcircled{1} E_{K_1} = eV_1$$

$$E_{K_2} = eV_2$$

১ম X-ray-এর

$$E_1 = \frac{0.3}{100} \times eV_1$$

২য় X-ray-এর

$$E_2 = \frac{0.3}{100} \times eV_2$$



নোট স্লাইড ৯৬

সমাধান যাচাই এক্স-রে — চূড়ান্ত উত্তর

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
৯৫	$v_{\max} = \sqrt{(2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 12.4 \times 10^3 / 9.1 \times 10^{-31})} = 6.60 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$
৯৬	$\lambda_{\min 1} = hc/eV_1 = 1.0 \text{ \AA}$, $\lambda_{\min 2} = 0.5 \text{ \AA} \Rightarrow$ ২য় ক্ষেত্রে ফোটনের শক্তি দ্বিগুণ $\Rightarrow$ 24.8 kV এর এক্স-রের ভেদনযোগ্যতা বেশি

কম্পটন ক্রিয়া

$$\lambda_f - \lambda_i = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda_f = \lambda_i + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda_f = \lambda_i + \frac{2h}{m_e c}$$

↓ max

$$\theta = 180^\circ \text{ অর্থে,}$$

$$\lambda_f - \lambda_i = \frac{h}{m_e c} (1 - (-1)) = 0$$

$$\lambda_f = \lambda_i$$

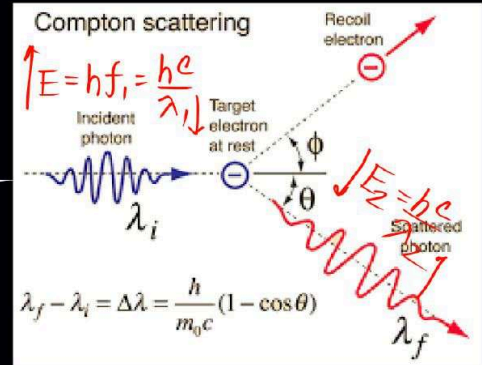
$$\lambda_f - \lambda_i = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

Compton shift

Compton wavelength

$$\lambda_f = \lambda_i + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

ফোটনের
কৌণিক
বিচ্যুতি



নোট স্লাইড ৯৭

০.৪০Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি এক্স-রে ফোটন একটি নিশ্চল ইলেকট্রনকে আঘাত করলে ফোটন ৯০° কোণে বিক্ষিপ্ত হয়। বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$$\lambda_f - \lambda_i = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda_f = 0.4 \times 10^{-10} + \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} (1 - \cos 90^\circ)$$

নোট স্লাইড ৯৮

নোট — টাইপ করা সারকথা

কম্পটন ক্রিয়া —

সূত্র

- $\lambda_f - \lambda_i = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$ $\lambda_f - \lambda_i$ = Compton shift; $h/m_0 c$ = Compton wavelength; θ = ফোটনের কৌণিক বিচ্যুতি
- আপতিত ফোটন $E = hf_i = hc/\lambda_i$; বিক্ষিপ্ত ফোটনের শক্তি কমে ($E \downarrow$) $\Rightarrow \lambda$ বাড়ে
- সর্বোচ্চ সরণ: $\theta = 180^\circ$, $\cos \theta = -1 \Rightarrow \lambda_f = \lambda_i + 2h/m_0 c$

- $\theta = 0^\circ$ হলে $\lambda_f - \lambda_i = 0 \Rightarrow \lambda_f = \lambda_i$ (কোনো পরিবর্তন নেই)

কম্পটন ক্রিয়া (Compton effect)

- **সংজ্ঞা:** উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফোটন যখন কোনো লক্ষ্যবস্তুর (যেমন ইলেকট্রনের) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয় তখন বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আপতিত ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি হয়। এই ঘটনাকে কম্পটন ক্রিয়া বা কম্পটন প্রভাব বলে।
- বিজ্ঞানী কম্পটন দ্বারা প্রস্তাবিত (বইয়ে 1925 লেখা — নিচে সংশোধন)।
- কোন একটি শক্তিশালী ফোটনের সাথে পদার্থের কণিকা ইলেকট্রনের সংঘর্ষ ঘটলে ফোটনটি ইলেকট্রনকে কিছু শক্তি প্রদান করে।
- বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আপতিত ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বেশি।
- একবর্ণী এক্সরশ্মির বিক্ষেপণের ফলে বিক্ষিপ্ত বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অথবা কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে।

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\phi)$$

প্রতীক	অর্থ
h	প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক
m_0	ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর
c	আলোর বেগ
ϕ	বিক্ষেপন কোণ

h/m_0c কে বিক্ষেপক কণার কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।

Δ সংশোধন

মূল লেখা: "1925 সালে" এবং "ইলেকট্রনের জন্য এ মান 0.02468 Å"

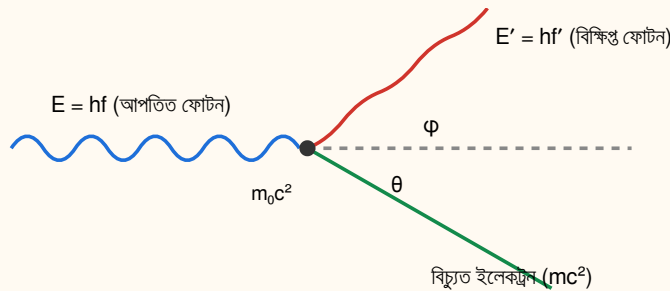
সঠিক: কম্পটন প্রভাব আবিষ্কার 1923 সালে; ইলেকট্রনের কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য $h/m_0c = 0.0243 \text{ Å} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$

কারণ: $h/m_0c = 6.626 \times 10^{-34} / (9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8) = 2.426 \times 10^{-12} \text{ m}$ । (কম্পটন ১৯২৭ সালে এ কাজের জন্য নোবেল পান।)

কম্পটন ক্রিয়া — অতিরিক্ত তথ্য

1923 খ্রিস্টাব্দে আর্থার কম্পটন এই প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। একবর্ণী এক্সরশ্মির বিক্ষেপণের দরুন বিক্ষিপ্ত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অথবা কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে। এ ক্রিয়াকে কম্পটন ক্রিয়া বা প্রভাব বলে।

- হালকা পদার্থের ইলেকট্রন দ্বারা এক্স রশ্মি বিক্ষিপ্ত হলে বিক্ষিপ্ত রশ্মির ভেতর আপতিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছাড়াও কিছু পরিবর্তিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স রশ্মি পাওয়া যায়। এই পরিবর্তিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো প্রাথমিক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়। এই ঘটনাকে কম্পটন ক্রিয়া বলে।
- কম্পটন ক্রিয়ার আপতিত রশ্মি ও বিক্ষিপ্ত রশ্মির মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ $\rightarrow 90^\circ$ ।
- ইলেকট্রনের গতিশক্তি ও ভরবেগ যথাক্রমে mc^2 ও mv ; আপতিত ফোটনের কম্পাঙ্ক f ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এবং ϕ কোণে বিক্ষিপ্ত ফোটনের কম্পাঙ্ক f' ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ' হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য বা কম্পটন প্রভাব, $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\phi)$



কম্পটন প্রভাবের রাশিমালা ও বিশেষ ক্ষেত্র

- $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\phi)$
- $\Delta\lambda$ = তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন, ϕ = বিক্ষেপণ কোণ
- $\frac{h}{m_0c}$ = বিক্ষিপ্ত কণার কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য = $0.024 \text{ \AA}$
- একে পরিবর্তন করে লেখা যায়, $\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\phi}{2}$

বিশেষ ক্ষেত্রে	$\Delta\lambda$
$\phi = 0^\circ$	$\Delta\lambda = 0$ (সর্বনিম্ন — কোনো পরিবর্তন নেই)
$\phi = 90^\circ$	$\Delta\lambda = h/m_0c = 0.0242 \text{ \AA}$
$\phi = 180^\circ$	$\Delta\lambda = 2h/m_0c = 2 \times 0.0242 = 0.0485 \text{ \AA}$ (সর্বোচ্চ)

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: " $\phi = 180^\circ$ হয় তাহলে $\Delta\lambda = 2h/m_0c = 2 \times 0.0242 \text{ \AA}$ " এবং At a Glance: "কম্পটন বিক্ষেপণে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ পরিবর্তন- শূন্য"
সঠিক: $2 \times 0.0242 \text{ \AA} = 0.0485 \text{ \AA}$; শূন্য হলো **সর্বনিম্ন** পরিবর্তন ($\phi = 0^\circ$), সর্বোচ্চ $0.0485 \text{ \AA}$ ($\phi = 180^\circ$)
কারণ: $h/m_0c = 0.0242 \text{ \AA}$ (দশমিকের পর একটা শূন্য বাদ পড়েছে); $(1 - \cos\phi)$ এর মান 0 থেকে 2 এর মধ্যে, তাই $\Delta\lambda$ এর সর্বনিম্ন মান 0।

শর্টকাট টেকনিক — কম্পটন

- $\Delta\lambda (\text{\AA}) = 0.0243 \times (1 - \cos\phi)$ — h, m_0, c বসানোর দরকার নেই!
- $\phi = 60^\circ \Rightarrow \Delta\lambda = 0.0121 \text{ \AA}$; $\phi = 90^\circ \Rightarrow 0.0243 \text{ \AA}$; $\phi = 180^\circ \Rightarrow 0.0486 \text{ \AA}$
- $\Delta\lambda$ ϕ এর উপর নির্ভর করে, **আপতিত λ এর উপর নয়** — তাই ছোট λ (এক্স-রে/গামা) তেই প্রভাব চোখে পড়ে
- বিক্ষিপ্ত ফোটনের শক্তি কমে, λ বাড়ে, কম্পাঙ্ক কমে; ইলেকট্রন সেই শক্তি গতিশক্তি হিসেবে পায়

সমাধান যাচাই কম্পটন — চূড়ান্ত উত্তর

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
৯৮	$\Delta\lambda = (h/m_0c)(1 - \cos 90^\circ) = 0.0243 \text{ \AA} \Rightarrow \lambda_f = 0.40 + 0.0243 = 0.4243 \text{ \AA} (4.24 \times 10^{-11} \text{ m})$

তরঙ্গ কণা দ্বৈততা

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

কণা দ্বৈততা তরঙ্গ দ্বৈততা

নোট স্লাইড ৯৯

300ms^{-1} বেগে গতিশীল 0.02 kg ভরের একটি বুলেটের দ্য ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব কর।

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$= \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.02 \times 300} = \boxed{}$$

নোট স্লাইড ১০০

15 keV এর একটি ইলেকট্রনের দ্য ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব কর ।

$$E_K = \frac{p^2}{2m}$$

$$p = \sqrt{2mE_K}$$

$$p = \sqrt{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 15 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \boxed{}$$

নোট স্লাইড ১০১

নোট — টাইপ করা সারকথা তরঙ্গ কণা দ্বৈততা — সূত্র

$p = h/\lambda$ — বাম পাশে p (কণা ধর্ম), ডান পাশে λ (তরঙ্গ ধর্ম); একই সমীকরণে দুটো ধর্ম যুক্ত। $\Rightarrow \lambda = h/p = h/mv$

গতিশক্তি দেওয়া থাকলে: $E_K = p^2/2m \Rightarrow p = \sqrt{2mE_K} \Rightarrow \lambda = h/\sqrt{2mE_K}$

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: স্লাইড ১০১: $p = \sqrt{(2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times \dots)}$

সঠিক: ইলেকট্রনের ভর $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

কারণ: হাতের লেখায় ঘাতটা উল্টে গেছে; হিসাবে 10^{-31} বসাতে হবে।

ডি-ব্রগলীর বস্তু তরঙ্গ: ১৯২৪ সাল

- বিকিরণ বা শক্তির দ্বৈত ধর্ম রয়েছে- ১। কণা ধর্ম ২। তরঙ্গ ধর্ম।
- প্রত্যেক চলমান কণার সাথে একটি তরঙ্গ যুক্ত থাকে।
- তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ অবস্থা বিশেষে কণার মতো এবং ফোটন অবস্থা বিশেষে তরঙ্গের মতো আচরণ করে।

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

- (i) $\lambda \propto 1/m$; অর্থাৎ কণার ভর যত বেশি হবে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত ক্ষুদ্রতর হবে।
- (ii) $\lambda \propto 1/p$; অর্থাৎ কণার ভরবেগ যত বেশি হবে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত ক্ষুদ্রতর হবে।
- (iii) $\lambda \propto 1/\nu$; অর্থাৎ $\nu = 0$ হলে $\lambda \rightarrow \infty$ । সুতরাং, পদার্থ কণাগুলি কেবলমাত্র গতিশীল হলেই সংশ্লিষ্ট কণা-তরঙ্গের অস্তিত্ব থাকে।
- (iv) কোনো কণার সাথে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কণাটির আধান নিরপেক্ষ।

তরঙ্গ কণা দ্বৈততা (Wave particle duality)

- তরঙ্গ কণা দ্বৈততা: সকল শক্তি তরঙ্গ-সদৃশ এবং কণা-সদৃশ উভয় ধর্ম প্রদর্শন করে। ইহাই তরঙ্গ কণা দ্বৈততা।

- **দশা বেগ (Phase velocity):** তরঙ্গের দশা সময়ের সাথে যে হারে পরিবর্তিত হয়, তাকে দশা বেগ বলে। দশা বেগ, কণার বেগ এমনকি আলোর বেগ অপেক্ষা বেশি হয়।
- **তরঙ্গ গুচ্ছ:** বহু সংখ্যক সাইন ধর্মী তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে যে লব্ধি তরঙ্গ গঠিত হয় তাকে তরঙ্গ গুচ্ছ বলে।
- **গুচ্ছ বেগ (Group velocity):** তরঙ্গ-গুচ্ছের বেগকে গুচ্ছ বেগ বলে।

তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা

Exclusive

কণাধর্ম

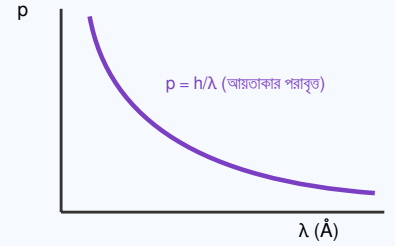
- আলোক তড়িৎ ক্রিয়া
- কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ
- পারমাণবিক বর্ণালি
(+ কম্পটন ক্রিয়া)

তরঙ্গধর্ম

- ব্যতিচার
- অপবর্তন
- সমবর্তন

ডি ব্রগলির তরঙ্গ — অতিরিক্ত তথ্য

আবিষ্কারক	ডি ব্রগলি (1924 সালে)।
সংজ্ঞা	প্রত্যেকটি চলমান পদার্থের কণার সাথে একটি তরঙ্গ যুক্ত থাকে। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এই তরঙ্গ ডি ব্রগলি বস্তু তরঙ্গ (Matter Wave) নামে পরিচিত এবং এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ডি ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।
গাণিতিক সমীকরণ	$\therefore \lambda = h/p \Rightarrow \lambda = h/mv$; $\therefore \lambda \propto 1/m \Rightarrow \lambda \propto 1/p$ [$\because p = mv$]
বিশেষ তথ্য	• ডি ব্রগলির সমীকরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমতুল (ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে)। • ডি ব্রগলি কণিকা-তরঙ্গ শুধুমাত্র পারমাণবিক পর্যায়ে কণার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। • কণার ভর যত বেশি হবে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত ক্ষুদ্রতর হবে। • কোনো কণার সাথে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য কণাটির আধান নিরপেক্ষ। • 1927 সালে ডেভিসন-গারমার এবং টমসন পৃথকভাবে দ্য-ব্রগলির তত্ত্ব ইলেকট্রন অপবর্তন পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিত করেন।



ভরবেগ বনাম তরঙ্গদৈর্ঘ্য লেখচিত্র

At a Glance: কোনো কণার ভরবেগের সাথে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক $\lambda = h/p$ • প্রতিটি চলমান পদার্থ কণার সাথে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য যুক্ত থাকে — ডি ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য

শর্টকাট টেকনিক শর্টকাট টেকনিক — ডি ব্রগলি

- গতিশক্তি দেওয়া থাকলে: $\lambda = h/\sqrt{2mE_k}$
- ইলেকট্রন V ভোল্টে ত্বরিত হলে: $\lambda = 12.27/\sqrt{V} \text{ Å}$ (যেমন $100 \text{ V} \rightarrow 1.227 \text{ Å}$; $15 \text{ kV} \rightarrow 0.1 \text{ Å}$ — স্লাইড ১০১ এক লাইনে!)
- একই গতিশক্তিতে $\lambda \propto 1/\sqrt{m} \Rightarrow$ প্রোটনের λ ইলেকট্রনের চেয়ে $\sqrt{1836} \approx 43$ গুণ ছোট
- একই বেগে $\lambda \propto 1/m$; একই ভরবেগে λ সমান (কণা যেটাই হোক)

স্লাইড	উত্তর / সমাধানের মূল ধাপ
১০০	$\lambda = h/mv = 6.63 \times 10^{-34} / (0.02 \times 300) = \mathbf{1.105 \times 10^{-34} \text{ m}}$ (এত ক্ষুদ্র যে বড় বস্তুর তরঙ্গধর্ম চোখে পড়ে না)
১০১	$p = \sqrt{(2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 15 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19})} = 6.61 \times 10^{-23} \text{ kg ms}^{-1} \Rightarrow \lambda = \mathbf{1.0 \times 10^{-11} \text{ m} \approx 0.1 \text{ \AA}}$



থেকে অতিরিক্ত টপিক

নোট: এই অংশগুলো নেই — তাই আলাদা করে পরপর যুক্ত করা হলো

১২. মৌলিক বল (Fundamental Force)

মৌলিক বল

- সংজ্ঞা:** যে সকল বল মূল বা অকৃত্রিম অর্থাৎ অন্য কোনো বল থেকে উৎপন্ন হয় না বরং অন্যান্য বল এ সকল বলের প্রকাশ তাকে মৌলিক বল বলে।
- প্রকারভেদ:** ৪ প্রকার- মহাকর্ষ বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, সবল নিউক্লীয় বল, দুর্বল নিউক্লীয় বল

মেমোরি ট্রিক (শক্তি অনুসারে বড় → ছোট): "স-ত-দু-ন" = সবল → তড়িৎচৌম্বক → দুর্বল → মহাকর্ষ
বাহক কণা: "গ্রা-ফো-মে-বো" = মহাকর্ষ-গ্রাভিটন, তড়িৎচৌম্বক-ফোটন, সবল-মেসন/গ্লুঅন, দুর্বল-W, Z বোসন

চার প্রকার মৌলিক বলের তুলনা

বিষয়	মহাকর্ষ বল	তড়িৎ চুম্বকীয় বল	সবল নিউক্লীয় বল	দুর্বল নিউক্লীয় বল
ধর্ম	আকর্ষণধর্মী (সার্বজনীন বল)	আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভধর্মী	আকর্ষণধর্মী	বিকর্ষণধর্মী
বিনিময় কণা/ কারণ	গ্রাভিটন (এ বলের উৎস বস্তুর ভর)	ফোটন	মেসন/গ্লুঅন	বোসন কণা (W ও Z বোসন)
পাল্লা	অসীম; এ বলের মান কখনো শূন্য হয় না	অসীম	নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ (10^{-15}m)	নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ (10^{-16}m) ($10^{-16}\text{m}-10^{-18}\text{m}$)
আপেক্ষিক সবলতা (মহাকর্ষ বল 1 ধরে)	1	10^{39}	10^{41}	10^{30}
আপেক্ষিক সবলতা (সবল নিউক্লীয় বল 1 ধরে)	10^{-41}	10^{-2}	1	10^{-11}
প্রভাবিত কণা	সমস্ত পদার্থ	আধানযুক্ত কণা	প্রোটন ও নিউট্রন	লেপটন
মাধ্যমের প্রভাব	মাধ্যম দ্বারা প্রবাহিত হয় না	মাধ্যম দ্বারা প্রবাহিত হয়	—	—
ভূমিকা	পদার্থ সমূহকে যুক্ত করে গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি গঠন করে	- পরমাণু ও অণু গঠন করে - অণু ও পরমাণুকে একত্রে রাখতে সাহায্য করে - পদার্থের কঠিন ও তরল অবস্থার জন্য দায়ী	- প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে আবদ্ধ করে নিউক্লিয়াস গঠন করে - পরমাণুর নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্বের জন্য দায়ী	নিউক্লিয় বিটা ক্ষয়ের জন্য দায়ী
উদাহরণ	- গ্রহসমূহের নক্ষত্রের চারদিকে ঘোরা - বস্তুর ওজন	- স্থিতিস্থাপক বল - আণবিক গঠন - রাসায়নিক গঠন - ঘর্ষণ বল - স্পর্শ বল - লরেঞ্জের বল	নিউক্লিয়াস গঠনকারী বল	অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন

→ $[\text{H}_2]$ পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যকার মহাকর্ষ বল = $3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$

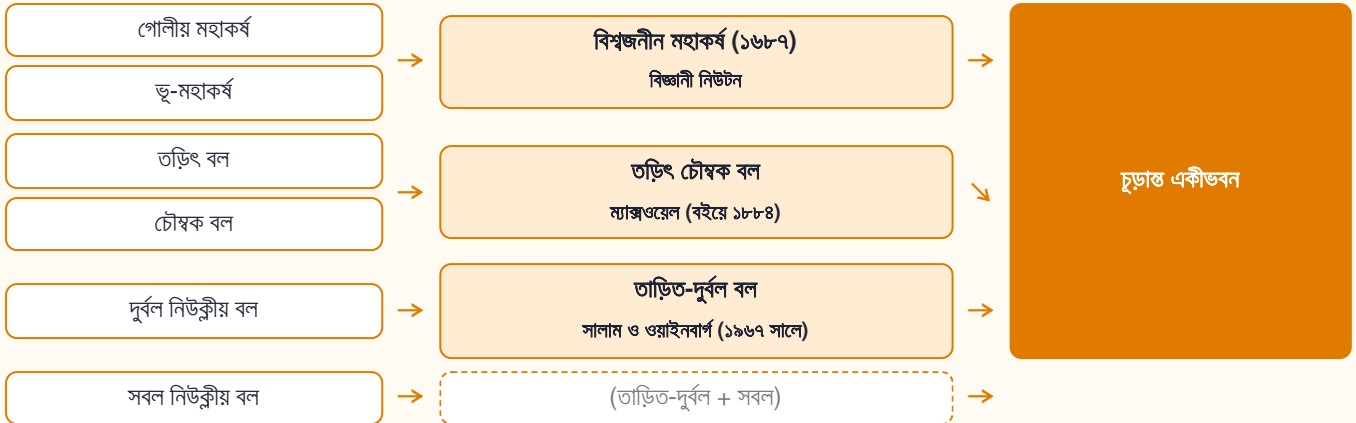
নোট: বিভিন্ন বইয়ে আপেক্ষিক সবলতার সংখ্যা কিছুটা ভিন্ন (যেমন তড়িৎচৌম্বক $\approx 10^{36}-10^{39}$)। ক্রম সবথানে একই: সবল > তড়িৎচৌম্বক > দুর্বল > মহাকর্ষ। তোমার বোর্ড বইয়ের মান অনুসরণ করো।

পড়ার পরে, সময় করে...

- সবল নিউক্লীয় বলের পাল্লা খুবই কম; 10^{-15} m এর বেশী দূরত্বে এ বল অনুভূত হয় না।

- দুর্বল নিউক্লিয় বলের পাল্লা আরো কম; 10^{-16} m এর কম।
- সব থেকে শক্তিশালী সবল নিউক্লিয় বল।
- সব থেকে দুর্বল মহাকর্ষ বল

বলের একীভূতকরণ



⚠ সংশোধন

মূল লেখা: "ম্যাক্সওয়েল ১৮৮৪ সালে"

সঠিক: ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ ও চৌম্বক বলকে একীভূত করেন ১৮৬৪ সালে (তত্ত্ব প্রকাশ; বই ১৮৭০)

কারণ: ম্যাক্সওয়েল ১৮৭৯ সালে মারা যান, তাই ১৮৮৪ হতে পারে না।

মৌলিক বল — প্রতিটি বলের সংজ্ঞা ও উদ্ভবের কারণ

মৌলিক বল: যে সকল বল মূল বা অকৃত্রিম অর্থাৎ, অন্য কোন বল থেকে উৎপন্ন হয় না, বরং অন্যান্য বল এ সকল বলের প্রকাশ তাকে মৌলিক বল বলে। মৌলিক বল (৪ ধরনের): মহাকর্ষ বল, সবল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল।

- **মহাকর্ষ বল:** ভরের কারণে মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বল বলে। মহাকর্ষ বলের পাল্লা অসীম। কোনো বস্তুর ওজন হচ্ছে মহাকর্ষ বলের ফলস্রুতি। কোনো হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যকার মহাকর্ষ বল 3.6×10^{-47} N। **মহাকর্ষ বল উদ্ভবের কারণ গ্রাভিটন কণা।**
- **তড়িৎ-চুম্বকীয় বল:** দুটি আহিত কণা তাদের আধানের কারণে একে অপরের উপর যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় বল বলে। স্থিতিস্থাপক বল, আণবিক গঠন, রাসায়নিক বিক্রিয়া ইত্যাদিতে তড়িৎ-চুম্বকীয় বলের প্রকাশ ঘটে। **তড়িৎ ও চৌম্বক বল উদ্ভবের কারণ ফোটন কণা।**
- **সবল নিউক্লিয় বল:** যে শক্তিশালী বল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউক্লীয় উপাদানসমূহকে একত্রে আবদ্ধ রাখে তাকে সবল নিউক্লিয় বল বলে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনকে সমষ্টিগতভাবে **নিউক্লিয়ন** বলে। এই বল নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্বের নিয়ামক। **সবল নিউক্লিয় বল উদ্ভবের কারণ মেসন কণা।** এই বল আকর্ষণধর্মী, আধান নিরপেক্ষ এবং শুধু নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রিয়াশীল।
- **দুর্বল নিউক্লিয় বল:** যে স্কলপাল্লাব ও স্কল মানের বল নিউক্লিয়াসের মৌলিক কণাগুলোর মধ্যে ক্রিয়া করে নিউক্লিয়াসে অস্থিতিশীলতার উদ্ভব ঘটায় তাকে দুর্বল নিউক্লিয় বল বলে। β -রশ্মির নির্গমনের কারণে দুর্বল নিউক্লিয় বলের উদ্ভব হয়। **১৯৩০ সালে W. Pauli প্রস্তাব করেন যে, অবশিষ্ট শক্তি অন্য এক ধরনের কণা বহন করে যা β -কণার সাথে নির্গত হয়। এ কণাকে নিউট্রিনো বলা হয়। β -কণা ও নিউট্রিনোর নির্গমনে দুর্বল নিউক্লিয় বল তৈরি হয়। দুর্বল নিউক্লিয় বল উদ্ভবের কারণ বোসন।**

⚠ সংশোধন

মূল লেখা: সবল নিউক্লিয় বল "নিউক্লিয়াসের বাইরে ক্রিয়াশীল"

সঠিক: সবল নিউক্লিয় বল শুধু নিউক্লিয়াসের ভিতরে ($\approx 10^{-15}$ m পাল্লায়) ক্রিয়াশীল

কারণ: পাল্লা মাত্র 10^{-15} m — নিউক্লিয়াসের আকারের সমান; এর বাইরে বলটি অনুভূত হয় না হয়েছে।

"পড়ার পরে" অংশেও তাই আছে। উপরে সঠিকটা লেখা

মৌলিক বলের আপেক্ষিক সবলতা বা তীব্রতা (মহাকর্ষ : দুর্বল : তড়িৎচৌম্বক : সবল) = $1 : 10^{30} : 10^{39} : 10^{41}$

বলের একীভূতকরণ: বলের একীভূতকরণের লক্ষ্যেই **সালান, ওয়াইনবার্গ ও গ্ল্যাশো** নামক 3 জন বিজ্ঞানী দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, দুর্বল নিউক্লিয় বল ও তড়িৎ-চুম্বক বল প্রকৃতপক্ষে একই বল।

ছন্দ / মেমোরি ট্রিক **ছন্দ — মৌলিক বলের প্রকারভেদ: "সদা মহৎ"**

স

↓

সবল নিউক্লিয় বল

দা

↓

দুর্বল নিউক্লিয় বল

মহ

↓

মহাকর্ষ বল

ত

↓

তড়িৎ-চুম্বকীয় বল

সাধন: "সদা মহৎ" শুধু ৪টি বলের নাম মনে রাখার জন্য — শক্তির ক্রম নয়। শক্তির ক্রম মনে রাখতে "স-ত-দু-ম" (সবল > তড়িৎচৌম্বক > দুর্বল > মহাকর্ষ)। পাল্লা মনে রাখো: "যার নাম 'নিউক্লিয়' সে নিউক্লিয়াসেই বন্দি" — বাকি দুটির পাল্লা অসীম।

১৩. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি (Heisenberg's Uncertainty Principle)

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি

- কোন কণার অবস্থান ও ভরবেগ একই সাথে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।
- ১৯২৭ সালে হাইজেনবার্গ এই নীতি উপস্থাপন করে।

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} \quad \hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

- ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে থাকতে হলে একে **23.93 MeV** শক্তির অধিকারী হতে হবে।
- ইলেকট্রনের শক্তি **4 MeV** এর অধিক হয় না। সুতরাং নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ইলেকট্রন থাকতে পারে না।

সহজ ভাষায়: অবস্থান যত নিখুঁত (Δx ছোট) জানবে, ভরবেগ তত অনিশ্চিত (Δp বড়) হবে — এটা যন্ত্রের দোষ নয়, প্রকৃতির নিয়ম।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি — অতিরিক্ত তথ্য

আবিষ্কারক	হাইজেনবার্গ (1927)।
অনিশ্চয়তা নীতি	কোনো কণার অবস্থান ও ভরবেগ একই সাথে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিকে কোনো কণার অবস্থান ও ভরবেগের অনিশ্চয়তার গুণফল প্লান্কের ধ্রুবকের সমান বা এর চেয়ে বড় ($\geq \hbar/4\pi$)।
গাণিতিক প্রকাশ	গাণিতিকভাবে, $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2 \Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$ • $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$
প্রতীক পরিচিতি	এখানে, Δx = অবস্থানের অনিশ্চয়তা, Δp = ভরবেগের অনিশ্চয়তা এবং $\hbar = h/2\pi$ = প্লান্কের হ্রাসকৃত ধ্রুবক। এখানে $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$.

- অনিশ্চয়তা নীতির সাহায্যে পরিমাপকৃত ক্রটির গুণফলের একক- **Js** ($\text{m} \times \text{kg ms}^{-1} = \text{J} \times \text{s}$)
- কোনো বস্তুর অবস্থান ও ভরবেগ সঠিকভাবে নির্ণয়ের অনিশ্চয়তার ধারণা দেন- হাইজেনবার্গ
- "কোনো কণার অবস্থান ও ভরবেগ নিখুঁতভাবে যুগপৎ পরিমাপ করা যায় না" — অনিশ্চয়তা নীতি

আরও জেনে রাখো: ■ **কূটাভাস** হলো এমন ঘটনা যা আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে না হলেও আসলে সত্য (যেমন জমজ কূটাভাস)।

পদার্থের অবস্থা

কঠিন অবস্থা

তরল অবস্থা

বায়বীয়
অবস্থা

মধ্যম
ধরনের
আয়নিত
প্লাজমা

দুর্বল
আয়নিত
প্লাজমা

প্লাজমা
পদার্থের
উচ্চ
আয়নিত
অবস্থা

সম্পূর্ণ
আয়নিত
প্লাজমা

⚡ **শর্টকাট:** Δx দেওয়া থাকলে $\Delta p_{\min} = h/(4\pi\Delta x)$; তারপর $\Delta v = \Delta p/m$ । Δt দেওয়া থাকলে $\Delta E_{\min} = h/(4\pi\Delta t)$ । "ছোট জায়গায় আটকালে বড় ভরবেগ" — এজন্যই নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে না।



Bird's Eye View — এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়

চার্ট নতুন করে সাজানো + দ্রুত রিভিশন

প্রসঙ্গ কাঠামো

জড় → অভ্যন্তরীণ / গ্যালিলিও / নিউটনীয়; নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য
অজড় → ঘূর্ণায়মান ও অসমবেগে গতিশীল; নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য নয়

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

সাধারণ (১৯১৬) | বিশেষ (১৯০৫)
১ম স্বীকার্য: সূত্রগুলো সকল অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় অভিন্ন
২য় স্বীকার্য: শূন্যস্থানে আলোর বেগ সর্বদা ধ্রুব, $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

আপেক্ষিক তত্ত্বের ফলাফল

$$\text{দৈর্ঘ্য সংকোচন: } L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\text{কাল দীর্ঘায়ন: } t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\text{ভর বৃদ্ধি: } m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

ভর ও শক্তির সম্পর্ক

$$\text{আপেক্ষিক গতিশক্তি: } E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$\text{ভরশক্তি: } E = mc^2$$

মৌলিক বল

	মহাকর্ষ	তড়িৎ-চৌম্বক	সবল নিউক্লীয়	দূর্বল নিউক্লীয়
পাল্লা	অসীম	অসীম	10^{-15} m	10^{-16} m
আপেক্ষিক সবলতা	1	10^{39}	10^{41}	10^{30}
বাহক কণা	গ্রাভিটন	ফোটন	মেসন/গ্লুঅন	W ও Z বোসন

এক্স-রে

কঠিন → পদার্থের গঠন নির্ণয়, গবেষণা
কোমল → চিকিৎসাবিজ্ঞান
উৎপাদন: গ্যাসনল • কুলীজ নল • বিটট্রেন
ধর্ম: $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ বেগ • তড়িৎ-চৌম্বকীয় আড় তরঙ্গ • ভেদন ক্ষমতা অত্যধিক
• সরলরেখায় গমন

সমীকরণ

$$\text{কম্পটন: } \Delta\lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\theta)$$

$$\text{ডি-ব্রগলী: } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\text{আলোক তড়িৎ: } \frac{1}{2}mv^2 = hv - W_0$$



সূত্র + ধ্রুবক + একক শিট ও সংশোধন তালিকা

পরীক্ষার আগের রাতে একবার চোখ বুলাও

বিভিভিন

গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমীকরণ সমূহ

নং	সূত্র	রাশি ও একক	কখন ব্যবহার
০১	লরেঞ্জ রূপান্তর: $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, $t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	v = বেগ (ms^{-1}), c = আলোর বেগ (ms^{-1}), t = সময় (s), x = অবস্থান (m)	দুই কাঠামোয় ঘটনার স্থান-কাল
০২	$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$	L = চূড়ান্ত দৈর্ঘ্য (m), L_0 = আদি/প্রকৃত দৈর্ঘ্য (m)	দৈর্ঘ্য সংকোচন; $A = A_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ক্ষেত্রফলেও
০৩	$t_0 = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$	t_0 = প্রকৃত সময় (s), t = স্থির পর্যবেক্ষকের মাপা সময় (s)	কাল দীর্ঘায়ন, বয়সের প্রশ্ন
০৪	$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	m_0 = নিশ্চল ভর (kg), m = গতিশীল ভর (kg)	ভর বৃদ্ধি
০৫	$\rho = \rho_0 / (1 - v^2/c^2)$	ρ = ঘনত্ব (kg m^{-3})	ঘনত্বের আপেক্ষিকতা
০৬	$E = mc^2$; $E_k = mc^2 - m_0c^2$; $E_0 = m_0c^2$	E = শক্তি (J)	ভর-শক্তি রূপান্তর
০৭	$E = hf = hc/\lambda$; $p = h/\lambda = E/c$	$h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js, f (Hz), λ (m)	ফোটনের শক্তি ও ভরবেগ
০৮	$\frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 = hf - W_0$; $W_0 = hf_0 = hc/\lambda_0$	W_0 = কার্য অপেক্ষক (J বা eV)	আলোক তড়িৎ ক্রিয়া
০৯	$eV_s = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2$; $V_s = (h/e)f - (h/e)f_0$	V_s = নিবৃত্তি বিভব (V), $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C	নিবৃত্তি বিভব, লেখচিত্র
১০	$\lambda_{\text{min}} = hc/eV = 12400/V \text{ \AA}$	V = নলের বিভব পার্থক্য (V)	এক্স-রের ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য
১১	$\Delta\lambda = (h/m_0c)(1 - \cos\theta)$	$h/m_0c = 2.43 \times 10^{-12}$ m (ইলেকট্রন)	কম্পটন সরণ
১২	$\lambda = h/p = h/mv = h/\sqrt{2mE_k}$	p = ভরবেগ (kg ms^{-1})	ডি-ব্রগলী তরঙ্গদৈর্ঘ্য
১৩	$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$	$\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$ Js	অনিশ্চয়তা নীতি
১৪	$\lambda_m T = b = 2.9 \times 10^{-3}$ mK	b = ভিনের ধ্রুবক, T (K)	কৃষ্ণবস্তুর সর্বোচ্চ শক্তির λ
১৫	$E = \sigma A \epsilon T^4$; $E = A \sigma (T_1^4 - T_2^4)$	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$	স্টিফেন-বোল্টজম্যান
১৬	$1 \text{ amu} = 1.66057 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 931 \text{ MeV}$	amu, MeV	ভর ক্ষয় থেকে শক্তি
১৭	$v = c\sqrt{1 - (v_0/c)^2}$; $E = nE_0 \Rightarrow v = c\sqrt{1 - 1/n^2}$	—	আপেক্ষিকতা শর্টকাট
১৮	$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/4\pi$; $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/4\pi$	Js	অনিশ্চয়তা নীতি
১৯	$\lambda = 12.27/\sqrt{V} \text{ \AA}$; $E(\text{eV}) = 12400/\lambda(\text{\AA})$	—	ডি ব্রগলী / ফোটন শর্টকাট

মিডিশন গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবক

ধ্রুবক	মান
c	$3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
h	$6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$
$\hbar = h/2\pi$	$1.055 \times 10^{-34} \text{ Js}$
e	$1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
1 eV	$1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$
m_e	$9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
m_p	$1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} (\approx 1835 m_e)$
1 kWh	$3.6 \times 10^6 \text{ J}$
1 আলোকবর্ষ	$9.4 \times 10^{15} \text{ m}$
1 Å	10^{-10} m

মেমোরি ট্রিক এক নজরে ট্রিক

- লিনাকে রুবি সাজাবে $\rightarrow \text{Li Na K Rb Cs}$ (আলোক-সংবেদী)
- B C G $\rightarrow$ বিটট্রন, কুলীজ, গ্যাসনল (এক্স-রে উৎপাদন)
- স-ত-দু-ম $\rightarrow$ বলের শক্তির ক্রম
- $0.6 \leftrightarrow 0.8$, $(\sqrt{3}/2)c \rightarrow \times 2$, $(2\sqrt{2}/3)c \rightarrow \times 3$
- $\lambda_0(\text{Å}) \approx 12400/W_0(\text{eV})$; $\lambda_{\min}(\text{Å}) \approx 12400/V$
- ঘটনা যার সাপেক্ষে স্থির $\rightarrow m_0, L_0, t_0$
- সদা মহৎ $\rightarrow$ ৪টি মৌলিক বলের নাম
- রুবির পরে লিলি শসা খায় $\rightarrow \text{Rb, K, Li, Na, Cs}$
- গত সফরের শসা টেস্ট ছিল $\rightarrow$ ফটোসেলের ৭টি প্রয়োগ

সংশোধন এই নোটে করা সংশোধনের তালিকা

বিষয়	বইয়ের লেখা	সঠিক
লরেঞ্জ রূপান্তরের সাল	১৯৩০	১৯০৪
আলোর বেগ (এক্স-রে অংশ)	$3 \times 10^{-8} \text{ ms}^{-1}$	$3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
$E \propto T^4$	তিন	স্টেফান-বোলজম্যান
কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য	0.02468 Å	0.0243 Å
কম্পটন প্রভাবের সাল	1925	1923
রনজেন এককে বায়ুর পরিমাণ	$1 \times 10^{-3} \text{ m}$	$1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$
আলোক ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ	কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক	গতিশক্তি $h(f - f_0)$ — রৈখিক, সমানুপাতিক নয়
ম্যাক্সওয়েলের একীভবন	১৮৮৪	১৮৬৪
মাইকেলসন-মর্লি: তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একক	$\text{cms}^{-1} / \text{ms}^{-1}$	cm / m
কাল দীর্ঘায়ন বর্ণনা	$\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ পরিমাণ বৃদ্ধি	$1/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ গুণ বৃদ্ধি
স্লাইড ১০১ ইলেকট্রনের ভর	9.1×10^{-13}	$9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
বিজ্ঞানীদের অবদান টেবিল	সাল এক ঘর সরে আছে	গোল্ডস্টাইন 1886, হার্টজ 1887, প্লাঙ্ক 1900 ...
এক্স-রের প্রকৃতি	আড় বা লম্বিক নয়	আড় তরঙ্গ
কম্পটন $\phi = 180^\circ$	$2 \times 0.242 \text{ Å}$	$2 \times 0.0242 = 0.0485 \text{ Å}$
কম্পটনে শূন্য পরিবর্তন	সর্বোচ্চ পরিবর্তন শূন্য	সর্বনিম্ন পরিবর্তন শূন্য
সবল নিউক্লিয় বল	নিউক্লিয়াসের বাইরে ক্রিয়াশীল	শুধু ভিতরে
ইলেকট্রনের ভর = প্রোটনের ভর	0.996c	0.99999985c
কার্শফের সূত্রের সাল	1889	1859